

矩形区域上 Poisson/Helmholtz 方程的 FFT 快速求解器与迭代法对比研究

作者姓名

指导教师：导师姓名 教授

2026 年 4 月 29 日

摘要

本文在统一的 $(-\nabla^2 + \sigma)u = f$ 框架下，研究矩形区域上 Poisson 方程 ($\sigma = 0$)、modified Helmholtz 方程 ($\sigma = +\kappa^2$) 与 true Helmholtz 方程 ($\sigma = -\kappa^2$) 的快速数值求解方法。首先基于五点差分格式（二阶精度）和九点紧致差分格式（四阶精度）对方程进行离散，然后利用离散 Fourier 变换（DST/DCT）的对角化性质，实现了 Fourier Analysis (FA)、Cyclic Reduction (CR) 和 FACR 混合算法等基于 FFT 的快速直接求解器，时间复杂度为 $O(N^2 \log N)$ 。对于 Helmholtz 方程，通过频域分母 $d_{p,q} = \lambda_{p,q} + \sigma$ 统一推广；modified Helmholtz 矩阵保持正定，条件数随 κ^2 增大而改善；true Helmholtz 矩阵不定，存在共振风险。对于 Neumann 边界条件，采用 ghost-point 方法配合对称化 DCT-I 变换实现高效求解。同时，本文实现了基于 Givens 旋转的 GMRES 迭代法，并通过 Gaussian 型非特征右端项和近共振扫描观察不同方程参数下的 Krylov 收敛行为。数值实验首先验证了 FFT 解与 sparse direct 解的一致性、二阶/四阶收敛阶以及边界条件处理，随后比较 modified 与 true Helmholtz 的谱指标和无预处理 GMRES 行为。理论分析表明，modified 与 true Helmholtz 在频域分母、正定性和共振风险方面存在本质差异；near-resonance 扫描进一步验证了 true Helmholtz 中小分母导致的解范数放大和迭代困难。

关键词：Poisson 方程；modified Helmholtz 方程；true Helmholtz 方程；快速 Fourier 变换；有限差分法；GMRES；循环约化；紧致差分格式；Neumann 边界条件

目录

1	引言	6
1.1	研究背景与意义	6
1.2	国内外研究现状	7
1.2.1	基于 FFT 的快速直接法	7
1.2.2	Helmholtz 方程求解	7
1.2.3	GMRES 迭代法	7
1.3	本文工作与结构安排	8
2	数学基础与差分格式	9
2.1	Poisson 方程与 Helmholtz 方程	9
2.2	五点差分格式（二阶精度）	9
2.2.1	Taylor 展开推导	9
2.2.2	矩阵表示	10
2.2.3	特征值与特征向量的推导	10
2.3	九点紧致差分格式（四阶精度）	11
2.3.1	R_h 算子的定义与 Taylor 展开	12
2.3.2	紧致差分格式的推导	12
2.3.3	Fourier 特征值的推导	14
2.3.4	四阶精度的 Fourier 分析	15
2.3.5	六阶格式不可行的证明	16
2.4	Dirichlet 边界条件处理	18
2.5	Neumann 边界条件处理	18
2.5.1	Ghost-Point 方法	18
2.5.2	对称化与 DCT-I 变换	19
3	基于 FFT 的快速直接法	20
3.1	Fourier Analysis (FA) 方法	20

3.1.1	DST-I 对角化的详细推导	20
3.2	Cyclic Reduction (CR) 方法	21
3.2.1	算法原理与推导	21
3.2.2	CR 方法的物理意义	21
3.2.3	奇偶约化 (OER) 的块三对角视角	21
3.3	FACR 混合算法	22
3.3.1	算法推导	22
3.4	FFT9 四阶紧致差分法	23
3.4.1	广义特征值问题的数学框架	23
3.4.2	频域对角化的完整推导	24
3.4.3	R_h 算子对右端项的处理	25
3.4.4	FFT9 与 FA/CR 方法的对比	26
3.4.5	FFT9 算法	26
3.5	复杂度分析与比较	27
4	Helmholtz 方程的 FFT 求解	28
4.1	σ 参数统一框架	28
4.1.1	框架定义	28
4.1.2	频域分母的统一公式	28
4.2	Modified Helmholtz 方程 ($\sigma = +\kappa^2$)	29
4.2.1	正定性与条件数分析	29
4.2.2	Neumann 边界条件	29
4.2.3	FFT9 格式	29
4.3	True Helmholtz 方程 ($\sigma = -\kappa^2$)	30
4.3.1	不定矩阵与共振	30
4.3.2	近共振分析	30
4.3.3	迭代法的适用性	30
4.4	Modified 与 True Helmholtz 的对比总结	31
4.5	Neumann 边界条件的 Ghost-Point 对称化方法	31

4.5.1	CR/FACR 中的 Neumann 处理	31
4.6	混合边界条件	32
4.7	共振检测的实现	32
4.8	Neumann Poisson 兼容条件	32
5	GMRES 迭代法	33
5.1	Krylov 子空间方法	33
5.2	Arnoldi 过程	33
5.3	GMRES 算法	34
5.3.1	Givens 旋转求解最小二乘问题	34
5.4	GMRES 的收敛性分析	34
5.5	重启策略	36
5.6	2D Helmholtz 稀疏矩阵构造	36
5.6.1	Dirichlet 边界条件	36
5.6.2	Neumann 边界条件	36
5.7	预处理策略	37
5.7.1	Shifted Laplacian 预处理	37
5.7.2	ILU 分解预处理	37
5.7.3	多层方法	37
6	数值实验	38
6.1	实验设置与可复现性说明	38
6.2	实验一: FFT 解与 sparse direct 解的一致性	38
6.3	实验二: 二阶与四阶收敛阶验证	39
6.4	实验三: 非齐次 Dirichlet 边界条件验证	40
6.5	实验四: Neumann 与混合边界条件验证	41
6.6	实验五: Modified 与 True Helmholtz 的谱指标和 GMRES 行为	41
6.7	实验六: True Helmholtz 近共振扫描	43
6.8	实验总结	44

目录	5
7 结论与展望	45
7.1 本文工作总结	45
7.2 主要结论	46
7.3 展望	46
A Lean 4 辅助形式化验证	48
A.1 验证目标	48
A.2 验证定理与策略	48
A.3 验证范围与局限性	49
A.4 形式化验证工具链	49
致谢	52

1 引言

1.1 研究背景与意义

椭圆型偏微分方程是数学物理中最重要的方程类型之一，广泛应用于流体力学、电磁场计算、声学传播、热传导等领域。本文在统一框架下研究三类椭圆型方程：

$$(-\nabla^2 + \sigma)u = f, \quad (x, y) \in \Omega \quad (1)$$

其中参数 σ 的取值决定方程类型：

- $\sigma = 0$: Poisson 方程 $-\nabla^2 u = f$ ，描述稳态热传导、静电势等物理过程；
- $\sigma = +\kappa^2$ ($\kappa > 0$): modified Helmholtz 方程 (screened Poisson 方程)，矩阵保持对称正定，条件数随 κ^2 增大而改善；
- $\sigma = -\kappa^2$: true Helmholtz 方程 (时谐波动方程的频域形式)，矩阵不定，当特征值 $\lambda_{p,q} = \kappa^2$ 时出现共振。

Poisson 方程与 modified Helmholtz 方程的离散矩阵均为对称正定，适用 CG 等基于正定性的迭代法；true Helmholtz 方程的离散矩阵不定，需要 GMRES 或 MINRES 等更一般的 Krylov 方法 [1–3]。

数值求解椭圆型方程的方法大致分为两类：**直接法**和**迭代法** [4]。直接法通过矩阵分解或变换技术一次性得到精确解，其典型代表包括基于快速 Fourier 变换 (FFT) 的谱方法；迭代法则从初始猜测出发逐步逼近解，其代表包括 Krylov 子空间方法如 GMRES。

在规则区域（如矩形域）上，FFT 直接法具有显著的效率优势：利用离散正弦变换 (DST) 或离散余弦变换 (DCT) 的对角化性质，可以将 N^2 个耦合的差分方程转化为 N^2 个独立的代数方程，总计算量仅为 $O(N^2 \log N)$ ，远优于一般稀疏矩阵直接分解的 $O(N^3)$ 。循环约化 (CR) 和 FACR 混合算法可进一步降低常数因子，实际实现的复杂度为 $O(N^2 \log N)$ 。

然而，FFT 直接法的适用范围受限于区域形状和方程系数的可分离性。对于非规则区域或变系数问题，迭代法（如 GMRES）更具灵活性，但收敛速度受矩阵条件数影响，通常需要预处理技术加速。

因此，在统一差分框架下实现 FFT 直接法，并以 GMRES 作为迭代法参照来观察谱性质对收敛行为的影响，对于理解规则网格上不同求解策略的适用范围具有重要意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 基于 FFT 的快速直接法

Hockney [5] 首先提出了利用 Fourier 分析求解离散 Poisson 方程的方法, 计算复杂度为 $O(N^2 \log N)$ 。Buzbee 等 [6] 系统分析了循环约化 (CR) 方法, 并提出了经典 FACR 混合算法, 其理论最优复杂度可达 $O(N^2 \log \log N)$ 。Swarztrauber [7] 对 CR、FA 和 FACR 方法进行了完整的理论分析, 明确了各种方法的理论复杂度。Houstis 和 Papatheodorou [8,9] 提出了基于九点紧致差分格式的 FFT9 方法, 实现了四阶精度的快速求解。在国内, 邵文婷 [1] 研究了不规则区域上 Poisson 方程的快速求解器, 李国燕等 [10] 实现了基于 FFT 的泊松方程快速求解器的硬件加速。

在差分格式方面, Gupta 等 [11] 和 Spitz 等 [12] 发展了高阶紧致差分格式, Strang [13] 对 DCT 的数学性质做了精辟阐述, 为 Neumann 边界条件下的 FFT 求解提供了理论基础。朱爱玲 [14] 研究了泊松方程五点差分格式的外推法, 进一步提高了低阶格式的精度。

1.2.2 Helmholtz 方程求解

Helmholtz 方程的数值求解需区分两种类型。对于 modified Helmholtz 方程 $(-\nabla^2 + \kappa^2)u = f$, 离散矩阵对称正定, 频域分母 $\lambda_{p,q} + \kappa^2 > 0$ 恒成立, 条件数随 κ^2 增大而改善, 迭代法通常加速收敛。对于 true Helmholtz 方程 $(-\nabla^2 - \kappa^2)u = f$, 离散矩阵不定, 当某特征值 $\lambda_{p,q} \approx \kappa^2$ 时频域分母接近零, 导致共振现象和数值困难 [15,16]。Ernst 和 Gander [16] 系统分析了经典迭代法求解 true Helmholtz 方程的收敛性障碍, 指出 shifted-Laplacian 预处理是缓解困难的主要手段。Ihlenburg [17] 对有限元方法求解 true Helmholtz 方程进行了系统的误差分析。国内方面, 刘镓源 [2] 研究了两类 Helmholtz 问题的差分法, 姚登明 [18] 对带 PML 边界条件的 Helmholtz 方程进行了有限差分方法研究。

1.2.3 GMRES 迭代法

Saad 和 Schultz [19] 于 1986 年提出 GMRES 算法, 这是求解非对称线性系统的最重要的迭代法之一。算法的核心思想是在 Krylov 子空间中极小化残差范数, 通过 Arnoldi 过程构建正交基, 并用 Givens 旋转增量求解最小二乘问题。Saad [20] 对 Krylov 子空间方法做了系统总结。牛强等 [21] 提出了改进的 GMRES 方法, 有效提升了求解非对称线性方程组的收敛速度。

1.3 本文工作与结构安排

本文的主要工作和创新点如下：

1. 在统一的 $(-\nabla^2 + \sigma)u = f$ 框架下，系统实现了 FA、CR、FACR-like 与五点基准等 FFT 直接求解器，覆盖 Dirichlet、Neumann 和混合边界条件；同时实现并验证了针对 Dirichlet 边界的 FFT9 四阶紧致差分求解器，并明确区分 modified Helmholtz ($\sigma = +\kappa^2$, 正定) 与 true Helmholtz ($\sigma = -\kappa^2$, 不定)；
2. 对 Neumann 边界条件，采用 ghost-point 方法配合对称化 DCT-I 变换，解决了非对称 Laplacian 矩阵的对角化问题；
3. 实现了基于 Givens 旋转的 GMRES 迭代法，构造了 2D Helmholtz 稀疏矩阵，通过 Gaussian 型非特征右端项和近共振扫描分析 modified/true Helmholtz 方程下频域分母和无预处理 Krylov 行为的本质差异；
4. 通过 Fourier 特征值分析证明了三参数九点修正族的六阶不可行性，为四阶紧致格式是最优选择提供了理论依据，并利用 Lean 4 进行了辅助形式化校验。

本文结构安排如下：第2章介绍数学基础与差分格式；第3章阐述基于 FFT 的快速直接法；第4章讨论 Helmholtz 方程的求解与边界条件处理；第5章介绍 GMRES 迭代法；第6章给出数值实验结果；第7章总结全文并展望未来工作。

2 数学基础与差分格式

2.1 Poisson 方程与 Helmholtz 方程

考虑矩形区域 $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y]$ 上的椭圆型方程:

$$\mathcal{L}u \equiv (-\nabla^2 + \sigma)u = f, \quad (x, y) \in \Omega \quad (2)$$

其中 σ 为参数, 其取值决定方程类型:

- $\sigma = 0$: Poisson 方程 $-\nabla^2 u = f$;
- $\sigma = +\kappa^2$ ($\kappa > 0$): modified Helmholtz 方程 (screened Poisson 方程), 离散矩阵对称正定, 无共振;
- $\sigma = -\kappa^2$: true Helmholtz 方程, 离散矩阵不定, 可能共振。

本文在统一框架 (2) 下研究三类方程的快速数值求解。

常见的边界条件包括:

- Dirichlet 边界条件: $u|_{\partial\Omega} = g_D$
- Neumann 边界条件: $\frac{\partial u}{\partial n}|_{\partial\Omega} = g_N$

2.2 五点差分格式 (二阶精度)

对区域 Ω 进行均匀网格剖分, 取步长 $h = L_x/(n-1)$, 节点 $(x_i, y_j) = (ih, jh)$, $i, j = 0, 1, \dots, n-1$ 。

2.2.1 Taylor 展开推导

对 $u(x_{i+1}, y_j)$ 和 $u(x_{i-1}, y_j)$ 分别进行 Taylor 展开:

$$u(x_{i+1}, y_j) = u_{i,j} + h \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{i,j} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{i,j} + \frac{h^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \Big|_{i,j} + \frac{h^4}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \Big|_{i,j} + O(h^5) \quad (3)$$

$$u(x_{i-1}, y_j) = u_{i,j} - h \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{i,j} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{i,j} - \frac{h^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \Big|_{i,j} + \frac{h^4}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \Big|_{i,j} + O(h^5) \quad (4)$$

两式相加消去奇数阶项, 得到二阶导数的中心差分近似:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{i,j} = \frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h^2} - \frac{h^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \Big|_{i,j} + O(h^4) \quad (5)$$

同理对 y 方向有：

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right|_{i,j} = \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h^2} - \frac{h^2}{12} \left. \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} \right|_{i,j} + O(h^4) \quad (6)$$

将 (5) 和 (6) 代入 $-\nabla^2 u = -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ ，得到五点差分格式：

$$\frac{1}{h^2}(4u_{i,j} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1}) + \sigma u_{i,j} = f_{i,j} \quad (7)$$

截断误差为：

$$\tau_{i,j} = \frac{h^2}{12} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} \right) \Big|_{i,j} + O(h^4) = O(h^2) \quad (8)$$

定理 2.1 (五点差分格式的截断误差). 对于充分光滑的解 u ，五点差分格式 (7) 的截断误差为 $O(h^2)$ 。当 u 为调和函数 ($\nabla^2 u = 0$) 时，若 $\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} = 0$ ，则截断误差可达 $O(h^4)$ （超收敛现象）。

2.2.2 矩阵表示

将内节点按行优先排列为向量 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^{(n-2)^2}$ ，可得线性方程组：

$$A\mathbf{u} = \mathbf{f} \quad (9)$$

其中系数矩阵 A 利用 Kronecker 积表示为：

$$A = \frac{1}{h^2}(I_N \otimes B + B \otimes I_N) + \sigma I_{N^2} \quad (10)$$

B 为 $(n-2) \times (n-2)$ 一维 Laplacian 矩阵：

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad (11)$$

$N = n-2$ 为内节点数。采用分解 (10) 的优势在于：一维特征值 $\mu_p = 2 - 2\cos(p\pi/(N+1))$ 简洁无歧义，二维特征值直接叠加为 $(\mu_p + \mu_q)/h^2 + \sigma$ ，避免了 double counting 问题。

2.2.3 特征值与特征向量的推导

定理 2.2 (DST-I 对角化与特征值). 矩阵 B 可被 DST-I 矩阵对角化。令 $N = n-2$ ，定义 DST-I 变换矩阵 $S \in \mathbb{R}^{N \times N}$ ，其元素为：

$$S_{p,i} = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sin \frac{pi\pi}{N+1}, \quad p, i = 1, \dots, N \quad (12)$$

则 S 为正交矩阵 ($S^T S = I$), 且

$$B = S^T \Lambda_B S, \quad \Lambda_B = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_N) \quad (13)$$

一维特征值为:

$$\mu_p = 2 - 2 \cos \frac{p\pi}{N+1}, \quad p = 1, 2, \dots, N \quad (14)$$

证明: 验证 $\mathbf{v}^{(p)} = (\sin \frac{p\pi}{N+1}, \sin \frac{2p\pi}{N+1}, \dots, \sin \frac{Np\pi}{N+1})^T$ 是 B 的特征向量。计算 $B\mathbf{v}^{(p)}$ 的第 i 个分量:

$$(B\mathbf{v}^{(p)})_i = 2 \sin \frac{ip\pi}{N+1} - \sin \frac{(i-1)p\pi}{N+1} - \sin \frac{(i+1)p\pi}{N+1} \quad (15)$$

利用和差化积公式 $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$:

$$\sin \frac{(i-1)p\pi}{N+1} + \sin \frac{(i+1)p\pi}{N+1} = 2 \sin \frac{ip\pi}{N+1} \cos \frac{p\pi}{N+1} \quad (16)$$

因此:

$$(B\mathbf{v}^{(p)})_i = (2 - 2 \cos \frac{p\pi}{N+1}) \sin \frac{ip\pi}{N+1} = \mu_p \cdot v_i^{(p)} \quad \square \quad (17)$$

对于二维问题, 由 Kronecker 积 (10) 的性质, 矩阵 A 的特征值为:

$$d_{p,q} = \frac{\mu_p + \mu_q}{h^2} + \sigma = \frac{2}{h^2} \left(2 - \cos \frac{p\pi}{N+1} - \cos \frac{q\pi}{N+1} \right) + \sigma \quad (18)$$

对应的特征向量为 $\mathbf{v}^{(p)} \otimes \mathbf{v}^{(q)}$ (Kronecker 积), 即 $v_{i,j}^{(p,q)} = \sin \frac{ip\pi}{N+1} \sin \frac{jq\pi}{N+1}$ 。频域分母统一为 $d_{p,q} = \lambda_{p,q} + \sigma$, 其中 $\lambda_{p,q} = (\mu_p + \mu_q)/h^2$ 为 Poisson 方程 ($\sigma = 0$) 的特征值。

推论 2.3 (条件数估计). 五点差分矩阵 A ($\sigma = 0$, Dirichlet BC) 的条件数为:

$$\kappa(A) = \frac{d_{\max}}{d_{\min}} \sim \frac{8/h^2}{2\pi^2} = \frac{4}{\pi^2 h^2} = O(h^{-2}) \quad (19)$$

其中 $\lambda_{\min} = d_{1,1} \sim 2\pi^2$ (leading-order 渐近, 精确值为 $8 \sin^2(\pi h/2)/h^2$), $\lambda_{\max} = d_{N,N} \sim 8/h^2$ 。条件数随网格加密以 $O(h^{-2})$ 增长, 这是椭圆型方程差分离散的一般规律。

对于 modified Helmholtz 方程 ($\sigma = +\kappa^2$), 条件数改善为:

$$\kappa(A_{\text{mod}}) = \frac{\lambda_{\max} + \kappa^2}{\lambda_{\min} + \kappa^2} < \kappa(A_{\text{Poisson}}) \quad (20)$$

即 κ^2 的加入使分母增大更多 (因 $\lambda_{\min} \ll \lambda_{\max}$), 条件数严格减小。

对于 true Helmholtz 方程 ($\sigma = -\kappa^2$), 当 κ^2 接近某特征值 $\lambda_{p,q}$ 时, 分母 $d_{p,q} = \lambda_{p,q} - \kappa^2$ 接近零, 条件数趋于无穷, 即共振现象。此时矩阵不定, 不能按 SPD 条件数解释。

2.3 九点紧致差分格式（四阶精度）

标准五点差分格式的截断误差主项为 $O(h^2)$ 。通过引入紧致差分思想 [22]——在格式中同时使用 R_h 算子 (质量矩阵算子)——可以在不扩大计算模板的前提下将精度提升至 $O(h^4)$ 。

2.3.1 R_h 算子的定义与 Taylor 展开

定义算子 R_h （质量矩阵算子）：

$$R_h v_{i,j} = \frac{1}{12}(v_{i-1,j} + v_{i+1,j} + v_{i,j-1} + v_{i,j+1}) + \frac{2}{3}v_{i,j} \quad (21)$$

R_h 的物理意义是对场变量进行加权平均，中心权重为 $2/3$ ，四个邻点权重各为 $1/12$ 。以下推导 R_h 的 Taylor 展开式。

注 2.1 (R_h 在边界附近的取值). 对于 *Dirichlet* 边界条件, R_h 的作用域仅限于内节点 (i, j) , $1 \leq i, j \leq n-2$ 。当内节点邻接边界时 (如 $i = 1$)， R_h 模板中的 $v_{0,j}$ 为已知边界值，需移至右端项处理 (详见第 3 章的边界修正讨论)。对于 *Neumann* 边界条件, R_h 的模板涉及边界节点，其中邻接边界的项需利用 *ghost-point* 关系 $v_{-1,j} = v_{1,j}$ 替换，这导致 R_h 在边界行/列的权重与内点不同。在频域求解中，上述边界效应通过物理空间的边界修正项统一处理，不改变频域除数 $D_{p,q}^{(9)}$ 的结构。

引理 2.4 (R_h 的 Taylor 展开). 对充分光滑的函数 v ，算子 R_h 满足：

$$R_h v = v + \frac{h^2}{12} \nabla^2 v + \frac{h^4}{144} \left(\frac{\partial^4 v}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 v}{\partial y^4} \right) + O(h^6) \quad (22)$$

证明： 对 $v_{i\pm 1,j}$ 和 $v_{i,j\pm 1}$ 做 Taylor 展开：

$$v_{i\pm 1,j} = v \pm h \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \pm \frac{h^3}{6} \frac{\partial^3 v}{\partial x^3} + \frac{h^4}{24} \frac{\partial^4 v}{\partial x^4} + O(h^5) \quad (23)$$

$$v_{i,j\pm 1} = v \pm h \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \pm \frac{h^3}{6} \frac{\partial^3 v}{\partial y^3} + \frac{h^4}{24} \frac{\partial^4 v}{\partial y^4} + O(h^5) \quad (24)$$

其中所有偏导数在 (x_i, y_j) 处取值。将四式求和，奇数阶项消去：

$$v_{i-1,j} + v_{i+1,j} + v_{i,j-1} + v_{i,j+1} = 4v + h^2 \nabla^2 v + \frac{h^4}{12} \left(\frac{\partial^4 v}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 v}{\partial y^4} \right) + O(h^6) \quad (25)$$

代入 (21)：

$$\begin{aligned} R_h v &= \frac{1}{12} \left[4v + h^2 \nabla^2 v + \frac{h^4}{12} \left(\frac{\partial^4 v}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 v}{\partial y^4} \right) \right] + \frac{2}{3}v + O(h^6) \\ &= v + \frac{h^2}{12} \nabla^2 v + \frac{h^4}{144} \left(\frac{\partial^4 v}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 v}{\partial y^4} \right) + O(h^6). \quad \square \end{aligned} \quad (26)$$

2.3.2 紧致差分格式的推导

利用引理 2.4，将 R_h 作用于方程 $(-\nabla^2 + \sigma)u = f$ 的两端：

$$R_h(-\nabla^2 u) + \sigma R_h u = R_h f \quad (27)$$

由 (22), $R_h u = u + O(h^2)$, 因此 $\sigma R_h u = \sigma u + O(h^2)$ 。关键在于 $R_h(-\nabla^2 u)$ 的展开。令 $w = -\nabla^2 u$, 利用 (22):

$$R_h w = w + \frac{h^2}{12} \nabla^2 w + O(h^4) = -\nabla^2 u + \frac{h^2}{12} \nabla^2(-\nabla^2 u) + O(h^4) = -\nabla^2 u - \frac{h^2}{12} \nabla^4 u + O(h^4) \quad (28)$$

另一方面, 五点 Laplacian 算子 $L_h^{(5)}$ 的截断误差为:

$$L_h^{(5)} u = -\nabla^2 u + \frac{h^2}{12} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} \right) + O(h^4) \quad (29)$$

对比 (28) 和 (29): $R_h(-\nabla^2 u)$ 中的 $O(h^2)$ 误差为 $-\frac{h^2}{12} \nabla^4 u$, 而 $L_h^{(5)} u$ 中的 $O(h^2)$ 误差为 $\frac{h^2}{12} (\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4})$ 。注意到 $\nabla^4 u = \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4}$, 两者的差恰好为混合偏导数项:

$$R_h(-\nabla^2 u) - L_h^{(5)} u = -\frac{h^2}{12} \left(\nabla^4 u - \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} - \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} \right) + O(h^4) = -\frac{h^2}{6} \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2} + O(h^4) \quad (30)$$

这表明: 若能在 $L_h^{(5)}$ 的基础上补偿 $-\frac{h^2}{6} \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2}$ 项, 则可消去 $O(h^2)$ 误差, 达到 $O(h^4)$ 精度。

混合偏导数 $\frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2}$ 的标准差分近似为:

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2} \right|_{i,j} &= \frac{1}{h^4} (u_{i+1,j+1} + u_{i-1,j+1} + u_{i+1,j-1} + u_{i-1,j-1} \\ &\quad - 2u_{i+1,j} - 2u_{i-1,j} - 2u_{i,j+1} - 2u_{i,j-1} + 4u_{i,j}) + O(h^2) \end{aligned} \quad (31)$$

将 (31) 代入 (30), 与 $L_h^{(5)}$ 合并, 经化简得到九点 Laplacian 算子:

$$\begin{aligned} L_h v_{i,j} &= \frac{1}{6h^2} [4(v_{i-1,j} + v_{i+1,j} + v_{i,j-1} + v_{i,j+1}) \\ &\quad + (v_{i-1,j-1} + v_{i-1,j+1} + v_{i+1,j-1} + v_{i+1,j+1}) - 20v_{i,j}] \end{aligned} \quad (32)$$

可以验证 $L_h u = R_h(-\nabla^2 u) + O(h^4)$, 即九点模板与 R_h 作用后的精确算子仅在 $O(h^4)$ 级别存在偏差。

引理 2.5 (L_h 的算子精确分解). 九点 Laplacian 算子 L_h 可精确分解为五点 Laplacian 与交叉模板之和:

$$L_h = L_h^{(5)} + \frac{h^2}{6} C_h \quad (33)$$

其中交叉模板 C_h 定义为:

$$C_h v_{i,j} = \frac{1}{h^4} (v_{i+1,j+1} + v_{i-1,j+1} + v_{i+1,j-1} + v_{i-1,j-1} - 2v_{i+1,j} - 2v_{i-1,j} - 2v_{i,j+1} - 2v_{i,j-1} + 4v_{i,j}) \quad (34)$$

C_h 恰好是混合偏导数 $\partial^4 / \partial x^2 \partial y^2$ 的标准差分近似, 即 $C_h v = \frac{\partial^4 v}{\partial x^2 \partial y^2} + O(h^2)$ 。

证明：将 (32) 中的九点模板与五点模板 (7) 做差：

$$L_h v - L_h^{(5)} v = \frac{1}{6h^2} \left[(4-6)(v_{i-1,j} + v_{i+1,j} + v_{i,j-1} + v_{i,j+1}) + (v_{i-1,j-1} + v_{i-1,j+1} + v_{i+1,j-1} + v_{i+1,j+1}) - (20 - 4 \cdot 6 + 4)v_{i,j} \right] \quad (35)$$

注意 $L_h^{(5)} = \frac{1}{h^2}(-v_{i-1,j} - v_{i+1,j} - v_{i,j-1} - v_{i,j+1} + 4v_{i,j})$ ，系数为 $-1/h^2$ ；而 L_h 中对应系数为 $4/(6h^2) = 2/(3h^2)$ ，差为 $2/(3h^2) - (-1/h^2) = 5/(3h^2)$ 。直接计算可得 $L_h - L_h^{(5)}$ 的模板为角点 $1/(6h^2)$ ，边点 $-2/(6h^2) = -1/(3h^2)$ ，中心 $4/(6h^2) = 2/(3h^2)$ ，提取因子 $1/(6h^2)$ 后与 (34) 一致。由 (31)， C_h 是 $\partial^4/\partial x^2 \partial y^2$ 的差分近似。□

注 2.2. 分解 (33) 的物理意义十分清晰： L_h 相比 $L_h^{(5)}$ 多出的部分恰好是对混合偏导数 $\partial^4 u/\partial x^2 \partial y^2$ 的补偿。这正是 (30) 中需要消去的项。因此紧致差分格式可以理解为：先用 R_h 识别出 $O(h^2)$ 误差（混合偏导数项），再用四个角节点的差分模板精确补偿该项。

最终得到紧致差分格式：

$$(-L_h + \sigma R_h)u_{i,j} = R_h f_{i,j} \quad (36)$$

其中 $L_h \approx \Delta = \nabla^2$ （非 $-\Delta$ ），因此 $-L_h \approx -\nabla^2$ 。频域求解时，分母为 $-\hat{\lambda}_L + \sigma \hat{\lambda}_R$ ，对 modified Helmholtz ($\sigma = +\kappa^2$) 恒为正（因 $-\hat{\lambda}_L > 0$ 且 $\hat{\lambda}_R > 0$ ），对 true Helmholtz ($\sigma = -\kappa^2$) 可能接近零。

注 2.3. 格式 (36) 中 R_h 出现在等式两端，使得该格式本质上是一个广义特征值问题： L_h 和 R_h 同时作用于 u ，右端项也需要用 R_h 修正。这种“紧致”结构保证了使用仅九个节点的模板即可达到四阶精度，而标准差分法需要至少 5×5 的模板才能达到同等精度。

2.3.3 Fourier 特征值的推导

为建立四阶一致性，采用 Fourier 分析方法。设离散模式为 $u_{i,j} = e^{i(\alpha i + \beta j)}$ ，其中 $\alpha = p\pi h$ ， $\beta = q\pi h$ （ h 为步长， p, q 为模式指标）。

引理 2.6 (Fourier 特征值). 算子 L_h 和 R_h 在 Fourier 模式下的特征值分别为：

$$\hat{\lambda}_L(\alpha, \beta) = \frac{1}{6h^2}(-20 + 8\cos\alpha + 8\cos\beta + 4\cos\alpha\cos\beta) \quad (37)$$

$$\hat{\lambda}_R(\alpha, \beta) = \frac{2}{3} + \frac{1}{6}(\cos\alpha + \cos\beta) \quad (38)$$

证明：将 $u_{i,j} = e^{i(\alpha i + \beta j)}$ 代入 L_h ：

$$\begin{aligned} L_h u_{i,j} &= \frac{1}{6h^2} [4(e^{-i\alpha} + e^{i\alpha} + e^{-i\beta} + e^{i\beta}) + (e^{-i\alpha-i\beta} + e^{-i\alpha+i\beta} + e^{i\alpha-i\beta} + e^{i\alpha+i\beta}) - 20] u_{i,j} \\ &= \frac{1}{6h^2} [8\cos\alpha + 8\cos\beta + 4\cos\alpha\cos\beta - 20] u_{i,j} \end{aligned} \quad (39)$$

其中利用了 $e^{-i\alpha} + e^{i\alpha} = 2 \cos \alpha$ 以及 $(e^{-i\alpha} + e^{i\alpha})(e^{-i\beta} + e^{i\beta}) = 4 \cos \alpha \cos \beta$ 。

同理代入 R_h ：

$$R_h u_{i,j} = \left[\frac{1}{12}(2 \cos \alpha + 2 \cos \beta) + \frac{2}{3} \right] u_{i,j} = \left[\frac{2}{3} + \frac{1}{6}(\cos \alpha + \cos \beta) \right] u_{i,j} \quad \square \quad (40)$$

2.3.4 四阶精度的 Fourier 分析

定理 2.7 (四阶精度). 格式 (36) 的有效离散特征值满足：

$$\lambda_{\text{discrete}}(\alpha, \beta) = \frac{-\hat{\lambda}_L}{\hat{\lambda}_R} + \sigma = (\xi^2 + \eta^2 + \sigma) - \frac{(\xi^2 + \eta^2)(3\xi^4 - 8\xi^2\eta^2 + 3\eta^4)}{720}h^4 + O(h^6) \quad (41)$$

其中 $\xi = p\pi$, $\eta = q\pi$ 为模式波数。因此格式具有 $O(h^4)$ 的截断误差。

证明：格式 (36) 在 *Fourier* 空间中为：

$$(-\hat{\lambda}_L + \sigma \hat{\lambda}_R)\hat{u} = \hat{\lambda}_R \hat{f} \implies \hat{u} = \frac{\hat{\lambda}_R}{-\hat{\lambda}_L + \sigma \hat{\lambda}_R} \hat{f} = \frac{\hat{f}}{-\hat{\lambda}_L/\hat{\lambda}_R + \sigma} \quad (42)$$

有效离散特征值为 $\lambda_{\text{discrete}} = -\hat{\lambda}_L/\hat{\lambda}_R + \sigma$, 连续精确特征值为 $\lambda_{\text{exact}} = \xi^2 + \eta^2 + \sigma$ 。

令 $\alpha = \xi h$, $\beta = \eta h$, 对 $\hat{\lambda}_L$ 和 $\hat{\lambda}_R$ 在 $h = 0$ 处做 *Taylor* 展开。利用 $\cos(\xi h) = 1 - \xi^2 h^2/2 + \xi^4 h^4/24 - \xi^6 h^6/720 + \dots$ ：

第一步：展开 $\hat{\lambda}_R$ 。

$$\hat{\lambda}_R = \frac{2}{3} + \frac{1}{6} \left(2 - \frac{\xi^2 + \eta^2}{2} h^2 + \frac{\xi^4 + \eta^4}{24} h^4 - \dots \right) = 1 - \frac{\xi^2 + \eta^2}{12} h^2 + \frac{\xi^4 + \eta^4}{144} h^4 + O(h^6) \quad (43)$$

第二步：展开 $\hat{\lambda}_L$ 。将 $\cos(\xi h)$ 、 $\cos(\eta h)$ 、 $\cos(\xi h) \cos(\eta h)$ 的展开式代入 (37)，经整理：

$$\hat{\lambda}_L = -(\xi^2 + \eta^2) + \frac{(\xi^2 + \eta^2)^2}{12} h^2 - \frac{(\xi^2 + \eta^2)(\xi^4 + 4\xi^2\eta^2 + \eta^4)}{360} h^4 + O(h^6) \quad (44)$$

第三步：计算 $-\hat{\lambda}_L/\hat{\lambda}_R$ 。将 (43) 的逆展开为 $\hat{\lambda}_R^{-1} = 1 + \frac{\xi^2 + \eta^2}{12} h^2 + O(h^4)$, 与 $-\hat{\lambda}_L$ 相乘：

$$-\frac{\hat{\lambda}_L}{\hat{\lambda}_R} = \left[(\xi^2 + \eta^2) - \frac{(\xi^2 + \eta^2)^2}{12} h^2 + O(h^4) \right] \cdot \left[1 + \frac{\xi^2 + \eta^2}{12} h^2 + O(h^4) \right] \quad (45)$$

展开并合并同类项, h^2 项恰好消去：

$$-\frac{\hat{\lambda}_L}{\hat{\lambda}_R} = (\xi^2 + \eta^2) - \frac{(\xi^2 + \eta^2)(3\xi^4 - 8\xi^2\eta^2 + 3\eta^4)}{720} h^4 + O(h^6) \quad (46)$$

因此截断误差为：

$$\tau(\xi, \eta) = \lambda_{\text{discrete}} - \lambda_{\text{exact}} = -\frac{(\xi^2 + \eta^2)(3\xi^4 - 8\xi^2\eta^2 + 3\eta^4)}{720} h^4 + O(h^6) = O(h^4) \quad (47)$$

对任意非零模式 (ξ, η) , h^4 项系数不为零 (例如取 $\xi = \eta$ 时 $3\xi^4 - 8\xi^2\eta^2 + 3\eta^4 = -2\xi^4 \neq 0$), 因此四阶是最佳可达精度。

$O(h^6)$ 项的具体表达式: 经过与上述类似的逐阶展开过程 (利用 *SymPy* 符号计算独立验证), $O(h^6)$ 项系数为:

$$c_6(\xi, \eta) = \frac{(\xi^2 + \eta^2)}{60480} \left[(\xi^2 + \eta^2)^2 - 20(\xi^4 + \eta^4)(\xi^2 + \eta^2) + 64\xi^2\eta^2(\xi^2 + \eta^2) \right] \quad (48)$$

该系数关于 (ξ, η) 非零, 因此不存在 $O(h^6)$ 意义下的超收敛。四阶精度阶数是紧的。 $\square$

注 2.4. 对比五点差分格式的截断误差 $\tau^{(5)} = -\frac{\xi^4 + \eta^4}{12}h^2 + O(h^4)$, 九点紧致格式将精度从 $O(h^2)$ 提升到 $O(h^4)$, 且计算模板仅从 5 点扩展到 9 点, 额外代价极小。四阶精度提升的物理机制在于: R_h 算子的 $O(h^2)$ 误差 (含全双调和算子 ∇^4) 与 $L_h^{(5)}$ 的 $O(h^2)$ 误差 (仅含分离的四阶导数) 的差恰好为混合偏导数 $\partial^4/\partial x^2\partial y^2$, 该项可被四个角节点的差分模板精确补偿。

2.3.5 六阶格式不可行的证明

下面证明, 对格式 (36) 进行自然推广, 加入 h^2 量级的修正参数后, 仍无法达到六阶精度。

定理 2.8 (三参数九点修正族的六阶不可行性 [23]). 考虑修正紧致格式:

$$(-L_h - \alpha h^2 L_h^{(5)})u + \sigma(R_h + \beta h^2 I)u = (R_h + \gamma h^2 I)f \quad (49)$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ 为待定常数。不存在统一的常数 (α, β, γ) 使得截断误差达到 $O(h^6)$ 。

证明: 对修正格式做 *Fourier* 分析, 有效离散特征值为:

$$\lambda_{\text{mod}} = \frac{\hat{\lambda}_L + \alpha h^2 \hat{\lambda}_5 - \sigma(\hat{\lambda}_R + \beta h^2)}{\hat{\lambda}_R + \gamma h^2} \quad (50)$$

其中 $\hat{\lambda}_5 = \frac{2}{h^2}(2 - \cos \alpha - \cos \beta)$ 为五点 *Laplacian* 特征值。

情形一: $\sigma \neq 0$ (*Helmholtz* 方程)。

将 $\lambda_{\text{mod}} - \lambda_{\text{exact}}$ 展开为 h 的幂级数, h^2 项系数为:

$$c_2 = -\alpha(\xi^2 + \eta^2) + \beta\sigma - \gamma(\xi^2 + \eta^2 + \sigma) \quad (51)$$

要求截断误差达到 $O(h^4)$, 需 $c_2 = 0$ 对所有 *Fourier* 模式 (ξ, η) 成立。由于 c_2 关于 $(\xi^2 + \eta^2)$ 是仿射函数, 令

$$c_2 = (-\alpha - \gamma)(\xi^2 + \eta^2) + (\beta - \gamma)\sigma = 0, \quad \forall (\xi, \eta) \quad (52)$$

故 $(\xi^2 + \eta^2)$ 的系数和常数项必须分别为零：

$$-\alpha - \gamma = 0, \quad \beta - \gamma = 0 \quad (53)$$

即 $\alpha = -\gamma$, $\beta = \gamma$ 。该结论已在 *Lean 4* 中形式化验证（见附录 A）。

代入 $\alpha = -\gamma$ 、 $\beta = \gamma$ 后， h^4 项系数 c_4 的表达式与 σ 和模式 (ξ, η) 均有关。经计算， c_4 关于 (ξ, η) 的依赖性使其无法被统一的 γ 消去，具体展示与情形二类似：取特定模式 $(\xi, \eta) = (1, 0)$ 和 $(1, 1)$ ， $c_4 = 0$ 给出矛盾的 γ 值。因此，三参数修正族在 $\sigma \neq 0$ 时亦无法达到 $O(h^6)$ 。

情形二： $\sigma = 0$ （Poisson 方程）。

此时 (51) 化为 $c_2 = -(\alpha + \gamma)(\xi^2 + \eta^2)$ 。令 $c_2 = 0$ 得 $\alpha = -\gamma$ （与模式无关，可统一满足）。（当 $\sigma = 0$ 时 β 不出现在 c_2 中，自由度更多，但代入 $\alpha = -\gamma$ 后 c_4 仍具有模态依赖性。）

代入 $\alpha = -\gamma$ 后， h^4 项系数为：

$$c_4 = -\frac{3\eta^6 + 60\gamma\eta^4 - 5\eta^4\xi^2 - 5\eta^2\xi^4 + 60\gamma\xi^4 + 3\xi^6}{720} \quad (54)$$

令 $c_4 = 0$ 解出 γ ：

$$\gamma = \frac{-\eta^6/20 + \eta^4\xi^2/12 + \eta^2\xi^4/12 - \xi^6/20}{\eta^4 + \xi^4} \quad (55)$$

该解依赖于模式 (ξ, η) ：不存在统一的 γ 使所有模式的 $c_4 = 0$ 。

综合两种情形，形如 (49) 的三参数修正紧致格式不存在使截断误差达到 $O(h^6)$ 的通用常数。两种情形的论证路径一致：先由 $c_2 = 0$ 推出 $\alpha = -\gamma$ （ $\sigma \neq 0$ 时还要求 $\beta = \gamma$ ），再由 c_4 的模态依赖性得出矛盾。具体地，对 $\sigma \neq 0$ ，代入 $\alpha = -\gamma$, $\beta = \gamma$ 后，取两个 Fourier 模式 $(\xi, \eta) = (1, 0)$ 与 $(1, 1)$ ， $c_4 = 0$ 给出两个互不相容的 γ 条件，因此不存在统一常数使所有模式 c_4 同时为零。该代数矛盾由 *Lean 4* 定理 `helmholtz_no_sixth_order_real` 辅助验证。因此，四阶是九点紧致差分格式的自然精度上限。

下面对情形二给出更精细的矛盾展示。令 c_4 的分子为：

$$N(\xi, \eta, \gamma) = 3\eta^6 + 60\gamma\eta^4 - 5\eta^4\xi^2 - 5\eta^2\xi^4 + 60\gamma\xi^4 + 3\xi^6 \quad (56)$$

取特定模式代入：

- 模式 $(1, 0)$ ： $N(1, 0, \gamma) = 60\gamma + 3$ 。令 $N = 0$ 得 $\gamma = -1/20$ 。
- 模式 $(1, 1)$ ： $N(1, 1, \gamma) = 120\gamma - 4$ 。令 $N = 0$ 得 $\gamma = 1/30$ 。

由于 $-1/20 \neq 1/30$ ，不存在统一的 γ 同时满足两个模式的约束。更简洁地， $2 \cdot N(1, 0, \gamma) - N(1, 1, \gamma) = 2(60\gamma + 3) - (120\gamma - 4) = 10 \neq 0$ ，因此即使允许 γ 取任意实数值，两个模式也不可能同时满足 $c_4 = 0$ 。

该结论已在 *Lean 4* 定理证明器中完成形式化验证：在整数域上（‘*omega*’ 策略）和实数域上（*Mathlib* 的 ‘*ring*’ + ‘*linarith*’ 策略）均严格验证了不存在满足条件的 γ 。具体地，*Lean 4* 验证了：(i) $c_2 = 0$ 在 *Helmholtz* 情形下推出 $\alpha = -\gamma$ （定理 *c2_helmholtz_forces_neg_gamma*）；(ii) *Poisson* 情形下 $c_4(1, 0, \gamma) = 60\gamma + 3$ 与 $c_4(1, 1, \gamma) = 120\gamma - 4$ 不存在共同零点（定理 *poisson_no_sixth_order_real*）；(iii) *Helmholtz* 情形同样不存在六阶格式（定理 *helmholtz_no_sixth_order_real*）。□

注 2.5. 定理 2.8 的结论针对的是三参数修正族 $(-L_h - \alpha h^2 L_h^{(5)})u + \sigma(R_h + \beta h^2 I)u = (R_h + \gamma h^2 I)f$ 。若允许使用更多参数或更大的计算模板（如引入高阶交叉导数项的差分近似），则六阶精度在 *Poisson* 方程情形下是可达的 [23]。但这类方案不再保持九点模板的紧凑性，且无法统一处理 $\sigma \neq 0$ 的 *Helmholtz* 方程。*Sutmann* [23] 通过引入宽度为 $\sqrt{6}h$ 的广义节点，构造了六阶精度的紧致差分格式，但该格式的频域除数不再具有简单的解析形式，且在 $\sigma \neq 0$ 时仍需额外修正。

2.4 Dirichlet 边界条件处理

对于齐次 Dirichlet 边界条件 $u|_{\partial\Omega} = 0$ ，未知数仅在内节点 (i, j) ， $i, j = 1, \dots, n-2$ 上取值。边界贡献从右端项中消去：

$$\tilde{f}_{i,j} = f_{i,j} + \frac{1}{h^2}(g_{0,j}\delta_{i,1} + g_{n-1,j}\delta_{i,n-2} + g_{i,0}\delta_{j,1} + g_{i,n-1}\delta_{j,n-2}) \quad (57)$$

其中边界值在差分格式中以 $-g/h^2$ 出现在左端，移至右端后取加号。

对于非齐次 Dirichlet 边界条件，边界值直接赋给边界节点，内节点方程中的边界贡献移至右端项。

2.5 Neumann 边界条件处理

2.5.1 Ghost-Point 方法

对于 Neumann 边界条件 $\partial u / \partial n = 0$ ，采用 ghost-point 方法：在边界外引入虚拟节点，利用中心差分近似法向导数条件：

$$\frac{u_{-1,j} - u_{1,j}}{2h} = 0 \implies u_{-1,j} = u_{1,j} \quad (58)$$

将 ghost-point 值代入边界处 $i = 0$ 的五点差分格式：

$$\frac{1}{h^2}(4u_{0,j} - u_{-1,j} - u_{1,j} - u_{0,j-1} - u_{0,j+1}) + \sigma u_{0,j} = f_{0,j} \quad (59)$$

$$\implies \frac{1}{h^2}(4u_{0,j} - 2u_{1,j} - u_{0,j-1} - u_{0,j+1}) + \sigma u_{0,j} = f_{0,j} \quad (60)$$

类似地，对四个边界分别处理。注意 ghost-point 的引入使得 n 个物理节点（包含边界）全部成为未知量，而非仅内节点。

2.5.2 对称化与 DCT-I 变换

ghost-point Neumann Laplacian 矩阵 G 是非对称的。具体地，以 $n = 4$ 为例，一维 Neumann Laplacian 矩阵为：

$$G = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \quad (61)$$

可见 $G_{0,1} = -2/h^2 \neq G_{1,0} = -1/h^2$ 。

引入对角缩放矩阵 $D = \text{diag}(\sqrt{2}, 1, \dots, 1, \sqrt{2})$ ，定义对称化矩阵 $S = D^{-1}GD$ 。

定理 2.9 (对称化 DCT-I 对角化 [13]). 对称化矩阵 S 可被 DCT-I 正交对角化。

证明：对 $S = D^{-1}GD$ ，考虑其元素。以 $S_{0,1} = D_{0,0}^{-1}G_{0,1}D_{1,1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (-\frac{2}{h^2}) \cdot 1 = -\frac{\sqrt{2}}{h^2}$ ，而 $S_{1,0} = D_{1,1}^{-1}G_{1,0}D_{0,0} = 1 \cdot (-\frac{1}{h^2}) \cdot \sqrt{2} = -\frac{\sqrt{2}}{h^2}$ 。因此 $S_{0,1} = S_{1,0}$ ， S 确实对称。

定义 DCT-I 正交矩阵 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，其元素为：

$$C_{k,j} = \alpha_k \alpha_j \sqrt{\frac{2}{n-1}} \cos \frac{kj\pi}{n-1}, \quad k, j = 0, \dots, n-1 \quad (62)$$

其中 $\alpha_0 = \alpha_{n-1} = 1/\sqrt{2}$ ， $\alpha_k = 1$ ($1 \leq k \leq n-2$)。双端点权重 $\alpha_k \alpha_j$ 保证了 C 的正交性 ($C^T C = I$)。

直接验证 $S = C^T \Lambda C$ ，其中：

$$\lambda_k = \frac{2}{h^2} (1 - \cos \frac{k\pi}{n-1}), \quad k = 0, 1, \dots, n-1 \quad (63)$$

$k = 0$ 对应 $\lambda_0 = 0$ (常数模式)，这是 Neumann 问题的零特征值。 $\square$

求解流程为：

1. 缩放右端： $\tilde{f} = D_x^{-1} D_y^{-1} f$
2. 2D DCT-I 变换： $\hat{f} = C_x \tilde{f} C_y^T$
3. 频域求解： $\hat{u}_{k,l} = \hat{f}_{k,l} / (\lambda_k + \lambda_l + \sigma)$
4. 逆变换： $\tilde{u} = C_x^T \hat{u} C_y$
5. 反缩放： $u = D_x D_y \tilde{u}$

3 基于 FFT 的快速直接法

本章详细阐述四种基于 FFT 的快速直接求解方法。

3.1 Fourier Analysis (FA) 方法

FA 方法利用离散正弦变换 (DST-I, Dirichlet BC) 或离散余弦变换 (DCT-I, Neumann BC) 的对角化性质, 将 2D 差分方程直接在频域求解。

3.1.1 DST-I 对角化的详细推导

对于 Dirichlet 边界条件, 内节点 $(n-2)^2$ 个未知量对应的矩阵 A 具有 Kronecker 积结构 (参见 (10)):

$$A = \frac{1}{h^2}(I \otimes B + B \otimes I) + \sigma I \quad (64)$$

其中 B 由 (11) 定义, 被 DST-I 对角化: $B = S^T \Lambda_B S$ 。

将二维 DST-I 变换 $\mathcal{F} = S \otimes S$ 作用于方程 $A\mathbf{u} = \mathbf{f}$:

$$(S \otimes S) \left[\frac{1}{h^2}(I \otimes B + B \otimes I) + \sigma I \right] (S^T \otimes S^T) \hat{\mathbf{u}} = (S \otimes S) \mathbf{f} \quad (65)$$

$$\left[\frac{1}{h^2}(I \otimes \Lambda_B + \Lambda_B \otimes I) + \sigma I \right] \hat{\mathbf{u}} = \hat{\mathbf{f}} \quad (66)$$

其中 $\hat{\mathbf{u}} = (S \otimes S)\mathbf{u}$, $\hat{\mathbf{f}} = (S \otimes S)\mathbf{f}$ 。

由于 $\frac{1}{h^2}(I \otimes \Lambda_B + \Lambda_B \otimes I) + \sigma I$ 是对角矩阵, 方程 (66) 可以逐点求解:

$$\hat{u}_{p,q} = \frac{\hat{f}_{p,q}}{d_{p,q}} = \frac{\hat{f}_{p,q}}{(\mu_p + \mu_q)/h^2 + \sigma}, \quad p, q = 1, \dots, N \quad (67)$$

Algorithm 1 FA 方法求解离散 Poisson/Helmholtz 方程 (Dirichlet BC)

Require: 网格大小 n , 右端项 f , 参数 σ

Ensure: 解 u

- 1: 构建右端向量 $F_{i,j} = f(x_i, y_j)$, 并入 Dirichlet 边界贡献
 - 2: 2D DST-I 变换: $\hat{F} = \text{DST}(F)$
 - 3: 计算频域除数: $D_{p,q} = (\mu_p + \mu_q)/h^2 + \sigma$
 - 4: 频域求解: $\hat{U}_{p,q} = \hat{F}_{p,q}/D_{p,q}$
 - 5: 逆 2D DST-I 变换: $U_{\text{int}} = \text{IDST}(\hat{U})$
 - 6: 组装完整解: 填充边界值
-

复杂度分析：2D DST-I 可通过 $n - 2$ 次 1D DST（行和列各一次）实现，每次 1D DST 的计算量为 $O(n \log n)$ （利用 FFT 算法），总计算量为 $O(n^2 \log n) = O(N^2 \log N)$ ，其中 $N = n - 2$ 。

3.2 Cyclic Reduction (CR) 方法

CR 方法将 2D 问题转化为 $N = n - 2$ 个独立的 1D 三对角方程组，每个方程组对应一个 Fourier 模式。这一块三对角结构最早由 Housis 和 Papatheodorou 系统研究 [8]。

3.2.1 算法原理与推导

将差分方程组按 x 方向排列为块三对角形式：

$$-\mathbf{u}_{j-1} + T\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_{j+1} + h^2\sigma\mathbf{u}_j = h^2\mathbf{f}_j, \quad j = 1, \dots, N \quad (68)$$

其中 $\mathbf{u}_j = (u_{1,j}, u_{2,j}, \dots, u_{N,j})^T$ 为第 j 行的内节点向量， T 为由 (11) 定义的矩阵 B 经缩放后的形式。

对 (68) 的每个方程左乘 DST-I 变换矩阵 S ，利用 $SBST^T = \Lambda_B$ ，得到 N 个独立的标量三对角方程：

$$-\hat{u}_{p,j-1} + \mu_p \hat{u}_{p,j} - \hat{u}_{p,j+1} + h^2\sigma \hat{u}_{p,j} = h^2 \hat{f}_{p,j}, \quad j = 1, \dots, N \quad (69)$$

对每个模式 p ，这是一个标准的三对角方程组，可用 Thomas 算法在 $O(N)$ 时间内求解， N 个模式共计 $O(N^2)$ 。加上 1D DST 的 $O(N^2 \log N)$ ，CR 方法的总复杂度为 $O(N^2 \log N)$ 。

3.2.2 CR 方法的物理意义

CR 方法的本质是**部分 Fourier 变换**：只在一个方向（ x 方向）做变换，另一个方向（ y 方向）保留物理空间的耦合关系。这使得 CR 天然适合处理 y 方向变系数的问题（如 $k^2 = k^2(y)$ 的情况），而 FA 方法则不行。

3.2.3 奇偶约化（OER）的块三对角视角

CR 方法对 (69) 中每个模式的三对角系统执行奇偶约化，其数学本质等价于对对称三对角矩阵的 Gaussian 消元。考虑模式 p 的三对角系统：

$$e_{j-1}\hat{u}_{p,j-1} + d_j\hat{u}_{p,j} + e_j\hat{u}_{p,j+1} = h^2\hat{f}_{p,j}, \quad j = 1, \dots, N \quad (70)$$

其中 $d_j = \mu_p + h^2\sigma$ （常数对角元）， $e_j = -1$ （常数次对角元）。

前向消元：消去第 j 行的奇数下标变量 $\hat{u}_{p,2k-1}$ 。对相邻三行 $(2k-1, 2k, 2k+1)$ 做线性组合：

$$d'_k = d_{2k} - \frac{e_{2k-1}^2}{d_{2k-1}} - \frac{e_{2k}^2}{d_{2k+1}} = d - \frac{2}{d} \quad (71)$$

$$e'_k = -\frac{e_{2k} \cdot e_{2k+1}}{d_{2k+1}} = -\frac{1}{d} \quad (72)$$

$$b'_k = b_{2k} - \frac{e_{2k-1}}{d_{2k-1}} b_{2k-1} - \frac{e_{2k}}{d_{2k+1}} b_{2k+1} \quad (73)$$

消元后的系统仍为三对角形式，但规模减半。

回代：从前向消元产生的缩减系统中解出偶数下标变量，再利用奇数行方程恢复奇数下标变量：

$$\hat{u}_{p,2k+1} = \frac{h^2 \hat{f}_{p,2k+1} - e_{2k} \hat{u}_{p,2k} - e_{2k+1} \hat{u}_{p,2k+2}}{d_{2k+1}} \quad (74)$$

注 3.1. 对于 $e_j \equiv -1$ (常数次对角元) 的 *Poisson/Helmholtz* 三对角系统, *OER* 退化为标准的 *Thomas* 算法 (追赶法), 但 *OER* 的框架允许处理更一般的对称三对角系统 (如 *Neumann BC* 中边界行的修改系数)。在 *FACR(l)* 中, l 步 *OER* 将 N 行系统缩减为 $N/2^l$ 行, 然后对缩减系统使用 *FA* 方法 (*1D DST* + 逐点求解) 完成求解。

3.3 FACR 混合算法

3.3.1 算法推导

FACR(l) 算法结合了 CR 和 FA 的优势。对 (69) 中的三对角系统执行 l 步循环约化。

第 1 步 CR：消去奇数行，将 N 阶三对角系统缩减为 $N/2$ 阶。对相邻三个方程：

$$-\hat{u}_{p,j-1} + d_p \hat{u}_{p,j} - \hat{u}_{p,j+1} = h^2 \hat{f}_{p,j} \quad (j \text{ 偶}) \quad (75)$$

$$-\hat{u}_{p,j} + d_p \hat{u}_{p,j+1} - \hat{u}_{p,j+2} = h^2 \hat{f}_{p,j+1} \quad (j+1 \text{ 奇}) \quad (76)$$

$$-\hat{u}_{p,j+1} + d_p \hat{u}_{p,j+2} - \hat{u}_{p,j+3} = h^2 \hat{f}_{p,j+2} \quad (j+2 \text{ 偶}) \quad (77)$$

其中 $d_p = \mu_p + h^2 \sigma$ 。消去奇数行 $\hat{u}_{p,j+1}$ ：

$$-\frac{1}{d_p} \hat{u}_{p,j-1} + \left(d_p - \frac{2}{d_p}\right) \hat{u}_{p,j+2} - \frac{1}{d_p} \hat{u}_{p,j+3} = h^2 \hat{f}_{p,j+2} - \frac{h^2 \hat{f}_{p,j+1}}{d_p} - \frac{h^2 \hat{f}_{p,j}}{d_p \cdot d_p} \quad (78)$$

经过 l 步后，系统规模缩减为 $N/2^l$ ，然后用 FA 方法 (*1D DST*) 求解剩余系统，最后逐步回代恢复所有未知量。

定理 3.1 (*FACR* 复杂度 [7]). *FACR(l)* 的计算量由三部分组成：

1. x 方向 *1D DST*: $O(N^2 \log N)$

2. l 步 CR 前向消元 + 回代: $O(l \cdot N^2)$

3. 缩减后系统的 FA 求解: $O(N^2/2^l \cdot \log(N/2^l))$

总计算量为 $C(l) = O(N^2 \log N) + O(lN^2) + O(N^2(\log N - l)/2^l)$ 。

当 $l \approx \log_2(\log_2 N)$ 时, 第三项趋于常数, 理论最优复杂度为 $O(N^2 \log \log N)$ 。

注意: 本文当前实现采用 *DST + Thomas* 算法的混合方案, 实际复杂度为

$$O(N^2 \log N).$$

经典 $O(N^2 \log \log N)$ 复杂度需要递归 CR (而非单步 *Thomas* 回代) 的精确实现, 这一点作为理论展望, 不在本文实验范围内。

Algorithm 2 FACR(l) 混合算法

Require: 网格大小 n , 右端项 f , 参数 σ , CR 步数 l

Ensure: 解 u

- 1: 对 x 方向进行 1D DST-I 变换: $\hat{F} = \text{DST}_x(F)$
 - 2: **for** $s = 1, \dots, l$ **do**
 - 3: 对每个模式 p , 执行 CR 前向消元 (消去奇数行)
 - 4: 更新偶数行的系数和右端项
 - 5: **end for**
 - 6: 对缩减后的系统 ($N/2^l$ 行) 执行 FA (1D DST + 逐点求解)
 - 7: **for** $s = l, \dots, 1$ **do**
 - 8: CR 回代: 恢复被消去的奇数行
 - 9: **end for**
 - 10: 对 x 方向进行逆 DST-I 变换
-

3.4 FFT9 四阶紧致差分法

FFT9 方法将四阶紧致差分格式 (36) 与 FFT 变换结合, 在保持 $O(N^2 \log N)$ 计算量的同时达到 $O(h^4)$ 精度。

3.4.1 广义特征值问题的数学框架

紧致差分格式 (36) 本质上是一个广义特征值问题。考虑其齐次形式 $(-L_h + \sigma R_h)u = 0$, 等价于寻找 (λ, u) 满足 $L_h u = \lambda R_h u$, 其中 λ 为广义特征值。

由引理 2.6, L_h 和 R_h 在 Fourier 基下同时可对角化, 因此广义特征值可逐模式解析计算:

$$\lambda(p, q) = \frac{\hat{\lambda}_L(p, q)}{\hat{\lambda}_R(p, q)} \quad (79)$$

对于 Poisson 方程 ($\sigma = 0$), 有效离散算子为 $-L_h/R_h$ ($L_h \approx \Delta$), 其特征值 $-\hat{\lambda}_L/\hat{\lambda}_R$ 逼近连续特征值 $\xi_p^2 + \eta_q^2$, 逼近精度为 $O(h^4)$ (定理 2.7)。

广义特征值问题的框架统一了五点格式和九点格式的频域分析:

- 五点格式: $R_h = I$ (平凡), $L_h = L_h^{(5)}$, 特征值即 $\hat{\lambda}_5$
- 九点格式: $R_h \neq I$, 特征值为比值 $\hat{\lambda}_L/\hat{\lambda}_R$

这种统一视角表明, 紧致差分法通过引入 R_h 算子 (非平凡的质量矩阵), 在不扩大模板的前提下提升了特征值的逼近精度。

3.4.2 频域对角化的完整推导

紧致差分格式 (36) 可写为矩阵形式:

$$(-L_h + \sigma R_h)\mathbf{u} = R_h \mathbf{f} \quad (80)$$

其中 L_h 和 R_h 均为 $(N \times N)$ 块三对角矩阵 ($N = n - 2$ 为内节点数), $L_h \approx \Delta = \nabla^2$ 。

关键观察: L_h 和 R_h 都可被 DST-I 同时对角化。事实上, L_h 和 R_h 具有共同的块结构:

$$L_h = I \otimes T_L + T_L \otimes I + C_L \otimes C_L \quad (81)$$

$$R_h = I \otimes T_R + T_R \otimes I \quad (82)$$

其中 T_L 、 T_R 为三对角矩阵, C_L 为对角矩阵。由于 T_L 、 T_R 、 C_L 均与标准三对角矩阵 B (定义见 (11)) 共享 DST-I 特征基, L_h 和 R_h 可被二维 DST-I 变换 $\mathcal{F} = S \otimes S$ 同时对角化。

将 $\mathcal{F}$ 作用于 (80):

$$\mathcal{F}(-L_h + \sigma R_h)\mathcal{F}^T \hat{\mathbf{u}} = \mathcal{F}R_h\mathcal{F}^T \hat{\mathbf{f}} \quad (83)$$

$$(-\hat{\Lambda}_L + \sigma \hat{\Lambda}_R)\hat{\mathbf{u}} = \hat{\Lambda}_R \hat{\mathbf{f}} \quad (84)$$

其中 $\hat{\Lambda}_L = \text{diag}(\hat{\lambda}_L(p, q))$ 、 $\hat{\Lambda}_R = \text{diag}(\hat{\lambda}_R(p, q))$ 为对角矩阵, 特征值由引理 2.6 给出。

由于 $-\hat{\Lambda}_L + \sigma \hat{\Lambda}_R$ 是对角矩阵, 方程 (84) 可逐模式求解:

$$\hat{u}_{p,q} = \frac{\hat{\lambda}_R(p, q) \hat{f}_{p,q}}{-\hat{\lambda}_L(p, q) + \sigma \hat{\lambda}_R(p, q)} \quad (85)$$

其中 $\hat{f}_{p,q}$ 为 $R_h f$ (含边界修正后的物理空间右端项 $\tilde{g}$) 经 DST-I 变换后的频域表示。原始频域除数为:

$$D_{p,q}^{\text{raw}} = -\hat{\lambda}_L(p, q) + \sigma \hat{\lambda}_R(p, q) \quad (86)$$

该形式直接对应离散系统 $(-L_h + \sigma R_h)\mathbf{u} = R_h \mathbf{f}$ 在频域的对角化, 物理空间右端项 $R_h f$ (含边界修正) 经 DST-I 后记为 $\hat{g}$, 则 $\hat{u}_{p,q} = \hat{g}_{p,q} / D_{p,q}^{\text{raw}}$ 。

等价地, 若对原始右端项 f 做 DST-I 得到 $\hat{f}$, 则 $\hat{g}_{p,q} = \hat{\lambda}_R(p, q) \hat{f}_{p,q}$, 代入可得有效除数形式:

$$\hat{u}_{p,q} = \frac{\hat{f}_{p,q}}{-\hat{\lambda}_L(p, q) / \hat{\lambda}_R(p, q) + \sigma} \quad (87)$$

两种形式在数学上等价。本文实现和算法描述统一采用原始除数 $D_{p,q}^{\text{raw}}$, 以避免非齐次 Dirichlet 边界修正中 R_h 与有效除数形式之间的混淆。

由定理 2.7, $D_{p,q}^{\text{raw}} / \hat{\lambda}_R(p, q) = (\xi_p^2 + \eta_q^2 + \sigma) + O(h^4)$, 因此频域求解的精度为 $O(h^4)$ 。

注 3.2. 对于 *modified Helmholtz* ($\sigma = +\kappa^2$), 因 $-\hat{\lambda}_L > 0$ 且 $\hat{\lambda}_R > 0$, 原始频域除数 $D_{p,q}^{\text{raw}} = -\hat{\lambda}_L + \sigma \hat{\lambda}_R > 0$ 恒成立, 矩阵正定, 频域求解不会出现 *true Helmholtz* 型小分母奇异。对于 *true Helmholtz* ($\sigma = -\kappa^2$), 当 $-\hat{\lambda}_L(p, q) \approx \kappa^2 \hat{\lambda}_R(p, q)$ 时分母接近零, 出现近共振现象。

3.4.3 R_h 算子对右端项的处理

在标准五点格式中, 右端项直接取 $f_{i,j}$; 而在紧致格式中, 右端项需经过 R_h 修正: $g_{i,j} = R_h f_{i,j}$ 。

对于齐次 Dirichlet 边界条件 ($u|_{\partial\Omega} = 0$), $R_h f_{i,j}$ 仅涉及内节点值:

$$g_{i,j} = \frac{1}{12}(f_{i-1,j} + f_{i+1,j} + f_{i,j-1} + f_{i,j+1}) + \frac{2}{3}f_{i,j} \quad (88)$$

对于非齐次 Dirichlet 边界条件 ($u|_{\partial\Omega} = g_D$), R_h 会将边界值传播到相邻内节点。例如, 若 $(i, 1)$ 为邻边界内节点 ($j = 0$ 为边界), 则 $R_h f_{i,1}$ 中的 $f_{i,0}$ 项需要用边界信息修正:

注 3.3 (物理空间边界修正策略). 非齐次 *Dirichlet* 边界条件下, L_h 与 R_h 的模板会在邻接边界的内节点处包含已知边界值。本文实现采用物理空间移项方案: 先将所有边界贡献并入修正右端项 $\tilde{g}$, 再对 $\tilde{g}$ 做二维 DST-I 变换。这样可保证边界处理与离散系统 $(-L_h + \sigma R_h)$ 完全一致, 且无需单独构造频域边界修正公式。具体地, 对内节点和边界值分块 $(-L_{II} + \sigma R_{II})u_I + (-L_{IB} + \sigma R_{IB})g_B = (R_h f)_I$, 修正右端项为

$$\tilde{g} = (R_h f)_I + L_{IB} g_B - \sigma R_{IB} g_B \quad (89)$$

其中 $L_{IB} g_B$ 项来自 L_h 中边界值贡献 (移项后加号), $-\sigma R_{IB} g_B$ 项来自 σR_h 中边界值贡献 (移项后减号)。该策略无需在频域引入 $\hat{\lambda}_R^{-1}$ 等额外除法运算, 避免了推导风险。

注 3.4 (物理空间中的边界修正计算). 在实际计算中, 非齐次边界修正可以在物理空间直接完成, 无需显式构造频域修正项。以邻接 $y = 0$ 边界的内节点 $(i, 1)$ 为例 ($j = 0$ 为边界行), 紧致格式 $(-L_h + \sigma R_h)u = R_h f$ 中, 边界值 g_D 出现在 L_h 和 σR_h 的模板中, 移至右端后修正的等效右端项为:

$$\tilde{g}_{i,1} = (R_h f)_{i,1} + \frac{1}{6h^2} [g_D(x_{i-1}, 0) + 4g_D(x_i, 0) + g_D(x_{i+1}, 0)] - \frac{\sigma}{12} g_D(x_i, 0) \quad (90)$$

其中第二项来自 L_h ($L_h \approx \Delta$) 中边界值产生的等效源项 (加号, 因为 $-L_h$ 作用后边界贡献取反, 移至右端变加号), 第三项来自 σR_h 中边界值的贡献 (减号, 因为 σR_h 中边界贡献在左端为正, 移至右端变减号)。对四个边界的所有邻边界内节点均需做类似修正。

3.4.4 FFT9 与 FA/CR 方法的对比

FFT9 方法与 FA/CR 方法在频域求解框架上具有相同的结构, 但存在本质区别:

表 1: FFT9 与 FA/CR 频域求解的对比

性质	FA/CR	FFT9
差分格式	五点 ($O(h^2)$)	九点紧致 ($O(h^4)$)
频域除数	$(\mu_p + \mu_q)/h^2 + \sigma$	$-\hat{\lambda}_L + \sigma \hat{\lambda}_R$
右端项变换	$\hat{f} = \mathcal{F}f$	$\hat{g} = \mathcal{F}(R_h f + \text{边界修正})$
计算量	$O(N^2 \log N)$	$O(N^2 \log N)$
精度	$O(h^2)$	$O(h^4)$

两者的计算量相同 (均为 2D DST-I 的 $O(N^2 \log N)$), 但 FFT9 的频域除数更复杂 (涉及 $\hat{\lambda}_L/\hat{\lambda}_R$ 的比值), 且需要对右端项做 R_h 修正 (增加 $O(N^2)$ 的计算量, 不改变渐近复杂度)。

3.4.5 FFT9 算法

FFT9 方法的计算量与 FA 方法相同, 为 $O(N^2 \log N)$, 但精度为 $O(h^4)$, 比 FA/CR 的 $O(h^2)$ 提高了两个数量级。具体而言, 要达到相同的精度 ϵ , 五点格式需要 $h = O(\epsilon^{1/2})$ 即 $N = O(\epsilon^{-1/2})$, 而九点格式仅需 $h = O(\epsilon^{1/4})$ 即 $N = O(\epsilon^{-1/4})$, 总计算量从 $O(\epsilon^{-1} \log \epsilon^{-1})$ 降至 $O(\epsilon^{-1/2} \log \epsilon^{-1/2})$ 。

注 3.5 (FFT9 的边界条件支持). 本文实现并验证的 FFT9 四阶紧致格式仅针对 *Dirichlet* 边界条件。Neumann 或混合边界下的四阶紧致模板需要重新构造边界行和对应的 DCT/DST 对角化结构, 本文未实现, 作为后续工作。当 FFT9 遇到非 *Dirichlet* 边界时, 本文代码会发出运行时警告并回退至二阶 FA 求解器。

Algorithm 3 FFT9 四阶紧致差分法求解离散 Poisson/Helmholtz 方程 (Dirichlet BC)

Require: 网格大小 n , 右端项 f , 参数 σ
Ensure: 解 u ($O(h^4)$ 精度)

- 1: 物理空间构造修正右端项: $\tilde{g} = (R_h f)_I + L_{IB} g_B - \sigma R_{IB} g_B$
 - 2: 2D DST-I 变换: $\hat{\tilde{g}} = \text{DST2D}(\tilde{g})$
 - 3: 计算原始频域除数: $D_{p,q}^{\text{raw}} = -\hat{\lambda}_L(p, q) + \sigma \hat{\lambda}_R(p, q)$
 - 4: 频域求解: $\hat{u}_{p,q} = \hat{\tilde{g}}_{p,q} / D_{p,q}^{\text{raw}}$
 - 5: 逆 2D DST-I 变换: $U_{\text{int}} = \text{IDST2D}(\hat{u})$
 - 6: 组装完整解: 填充边界值
-

3.5 复杂度分析与比较

表 2: 各方法的理论复杂度比较

方法	复杂度	精度阶数	内存	边界条件
FA	$O(N^2 \log N)$	$O(h^2)$	$O(N^2)$	D, N, 混合
CR	$O(N^2 \log N)$	$O(h^2)$	$O(N^2)$	D, N, 混合
FACR	$O(N^2 \log N)^\dagger$	$O(h^2)$	$O(N^2)$	D, N, 混合
FFT9	$O(N^2 \log N)$	$O(h^4)$	$O(N^2)$	D 仅
GMRES	$O(mN^2)$	$O(h^2)$	$O(mN)$	D, N

[†] FACR 的理论最优复杂度为 $O(N^2 \log \log N)$, 本文实际实现为 $O(N^2 \log N)$ (详见定理 3.1 的说明)。

其中 m 为 GMRES 的总迭代次数。对于条件数为 κ 的问题, GMRES 的迭代次数通常为 $m = O(\sqrt{\kappa}) = O(h^{-1})$, 因此总复杂度为 $O(h^{-1} \cdot N^2) = O(N^{5/2})$, 远高于 FFT 直接法的 $O(N^2 \log N)$ 。

4 Helmholtz 方程的 FFT 求解

本章在统一的 σ 参数框架下，系统讨论 Helmholtz 方程的 FFT 快速求解。首先建立 modified Helmholtz ($\sigma = +\kappa^2$) 与 true Helmholtz ($\sigma = -\kappa^2$) 的分类框架，然后分别分析两者的矩阵性质、频域特征与数值行为差异。

4.1 σ 参数统一框架

4.1.1 框架定义

在统一框架 $(-\nabla^2 + \sigma)u = f$ 下，参数 σ 的取值决定了方程类型和矩阵性质：

表 3: σ 参数框架下三类方程的性质对比

性质	Poisson ($\sigma = 0$)	modified H. ($\sigma = +\kappa^2$)	true H. ($\sigma = -\kappa^2$)
矩阵对称性	对称	对称	对称
正定性	正定	正定	不定
频域分母	$\lambda_{p,q}$	$\lambda_{p,q} + \kappa^2$	$\lambda_{p,q} - \kappa^2$
分母符号	> 0	> 0 恒成立	可能为零
共振	无	无	$\lambda_{p,q} = \kappa^2$
适用迭代法	CG	CG	MINRES/GMRES
条件数趋势	$O(h^{-2})$	随 κ^2 改善	近共振时趋于 ∞

4.1.2 频域分母的统一公式

对于五点差分格式，频域分母统一为：

$$d_{p,q} = \frac{\mu_p + \mu_q}{h^2} + \sigma \quad (91)$$

其中 $\mu_p = 2 - 2\cos(p\pi/(N+1))$ (Dirichlet), $\mu_k = 2 - 2\cos(k\pi/(n-1))$ (Neumann)。

对于九点紧致差分格式 (FFT9)，原始频域分母统一为：

$$D_{p,q}^{\text{raw}} = -\hat{\lambda}_L(p, q) + \sigma \hat{\lambda}_R(p, q) \quad (92)$$

等价的有效频域分母形式为 $D_{p,q}^{(9)} = -\hat{\lambda}_L/\hat{\lambda}_R + \sigma$ ，两者在数学上等价，但原始形式 D^{raw} 与物理空间右端项 $R_h f$ 的变换结果 $\hat{g} = \hat{\Lambda}_R \hat{f}$ 直接匹配，避免了非齐次边界条件下 R_h 算子与有效除数形式之间的混淆（详见第 3 章）。

因此，所有 FFT 直接法推广到 Helmholtz 方程仅需将频域除数从 $\lambda_{p,q}$ 改为 $\lambda_{p,q} + \sigma$ ，无需修改变换和回代步骤。

4.2 Modified Helmholtz 方程 ($\sigma = +\kappa^2$)

4.2.1 正定性与条件数分析

Modified Helmholtz 方程 $(-\nabla^2 + \kappa^2)u = f$ 的五点差分离散矩阵为:

$$A_h = \frac{1}{h^2}(I \otimes B + B \otimes I) + \kappa^2 I \quad (93)$$

定理 4.1 (Modified Helmholtz 矩阵的正定性). 对任意 $\kappa > 0$ 和任意网格步长 h , *modified Helmholtz* 矩阵 A_h 是对称正定的。

证明: 由 (18), 特征值 $d_{p,q} = (\mu_p + \mu_q)/h^2 + \kappa^2$ 。因 $\mu_p \geq 0$ (*Dirichlet* 时 $\mu_p > 0$; *Neumann* 时 $\mu_0 = 0$), 故 $d_{p,q} \geq \kappa^2 > 0$, 所有特征值严格为正。 $\square$

正定性保证了解的唯一性, 且 CG 迭代法可保证收敛。条件数为:

$$\kappa(A_h) = \frac{d_{\max}}{d_{\min}} = \frac{\lambda_{\max} + \kappa^2}{\lambda_{\min} + \kappa^2} < \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} = \kappa(A_h^{(\sigma=0)}) \quad (94)$$

即 *modified Helmholtz* 的条件数严格小于 Poisson 方程的条件数, κ^2 的加入对迭代法是”帮助”而非”阻碍”。

注 4.1. 这一结论与 *true Helmholtz* 方程 ($\sigma = -\kappa^2$) 形成鲜明对比: *true Helmholtz* 的条件数随 κ^2 增大可能趋于无穷 (近共振), 而 *modified Helmholtz* 的条件数单调递减。两者在数值行为上的差异是本质性的, 不应混淆。

4.2.2 Neumann 边界条件

对于 Neumann 边界条件, ghost-point 对称化后的频域分母为:

$$d_{k,l} = \frac{\mu_k^{\text{Neu}} + \mu_l^{\text{Neu}}}{h^2} + \kappa^2 \quad (95)$$

其中 Neumann 特征值为:

$$\mu_k^{\text{Neu}} = 2 \left(1 - \cos \frac{k\pi}{n-1} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1 \quad (96)$$

注意 $\mu_0^{\text{Neu}} = 0$ 对应常数模式。对于 Poisson 方程 ($\sigma = 0$), $d_{0,0} = 0$ 导致奇异性, 需要兼容条件 $\sum w_i w_j f_{i,j} = 0$ 且令 $\hat{u}_{0,0} = 0$; 对于 *modified Helmholtz* ($\sigma = +\kappa^2$), $d_{0,0} = \kappa^2 > 0$, 分母恒正, 无奇异性, 不存在零模态小分母问题。

4.2.3 FFT9 格式

对于九点紧致格式, *modified Helmholtz* 的原始频域除数为:

$$D_{p,q}^{\text{raw}} = -\hat{\lambda}_L + \kappa^2 \hat{\lambda}_R \quad (97)$$

因 $-\hat{\lambda}_L > 0$ ($L_h \approx \Delta$, $\hat{\lambda}_L < 0$) 且 $\hat{\lambda}_R > 0$, 故 $D_{p,q}^{\text{raw}} > 0$ 恒成立, FFT9 频域求解不会出现 true Helmholtz 型小分母奇异。

4.3 True Helmholtz 方程 ($\sigma = -\kappa^2$)

4.3.1 不定矩阵与共振

True Helmholtz 方程 $(-\nabla^2 - \kappa^2)u = f$ 的离散矩阵为:

$$A_h = \frac{1}{h^2}(I \otimes B + B \otimes I) - \kappa^2 I \quad (98)$$

定理 4.2 (True Helmholtz 矩阵的不定性). 当 $\kappa^2 > \lambda_{\min}$ 时, true Helmholtz 矩阵 A_h 是不定的, 即存在正特征值和负特征值。

证明: 特征值 $d_{p,q} = \lambda_{p,q} - \kappa^2$ 。当 $\kappa^2 > \lambda_{1,1}$ (最小正特征值) 时, 低频模式的 $d_{p,q} < 0$ (负特征值), 高频模式的 $d_{p,q} > 0$ (正特征值), 矩阵不定。 $\square$

定义 4.1 (True Helmholtz 共振条件). 若存在模式 (p, q) 使得

$$|\lambda_{p,q} - \kappa^2| < \varepsilon \quad (99)$$

(ε 为小常数), 则称 κ^2 接近共振波数。此时频域除数 $d_{p,q} \approx 0$, 解范数急剧增大, 数值不稳定。

注意: 共振条件是 $\lambda_{p,q} = \kappa^2$ (特征值等于波数平方), 而非 $\lambda_{p,q} + \kappa^2 \approx 0$ 。后者仅对 modified Helmholtz 有意义, 且 modified Helmholtz 中该条件永不成 (因 $\lambda_{p,q} + \kappa^2 > 0$ 恒正)。

4.3.2 近共振分析

当 κ^2 接近但不等于某特征值 λ_{p^*,q^*} 时, 可设 $\kappa^2 = \lambda_{p^*,q^*} + \delta$, $|\delta| \ll 1$ 。此时该模式的频域除数为 $d_{p^*,q^*} = \delta$, 对应的解分量为:

$$\hat{u}_{p^*,q^*} = \frac{\hat{f}_{p^*,q^*}}{\delta} \quad (100)$$

当 $\delta \rightarrow 0$ 时, $|\hat{u}_{p^*,q^*}| \rightarrow \infty$, 解范数发散。

对于其余模式 $(p, q) \neq (p^*, q^*)$, 频域除数 $d_{p,q} = \lambda_{p,q} - \lambda_{p^*,q^*} - \delta$, 当 δ 较小时 $d_{p,q}$ 不接近零, 这些模式的解分量不受影响。

4.3.3 迭代法的适用性

True Helmholtz 矩阵不定, CG 不适用 (CG 要求正定)。适用的迭代法包括:

- **GMRES**: 适用于一般非对称/不定系统，但收敛速度取决于谱分布；
- **MINRES**: 适用于对称不定系统，优于 GMRES（更少存储）；
- **Shifted Laplacian 预处理**: 以 $(-\nabla^2 - (\kappa^2 - i\eta))$ 为预处理矩阵 M ，其中 η 为复数移位参数。 $M^{-1}A$ 的谱聚集在 1 附近，有利于 GMRES 收敛 [16]。

4.4 Modified 与 True Helmholtz 的对比总结

表 4: Modified 与 True Helmholtz 方程的关键差异

性质	modified ($\sigma = +\kappa^2$)	true ($\sigma = -\kappa^2$)
矩阵	SPD	对称不定
频域分母	$(\mu_p + \mu_q)/h^2 + \kappa^2$	$(\mu_p + \mu_q)/h^2 - \kappa^2$
分母最小值	$\geq \kappa^2 > 0$	可能为零
共振	不可能	$\lambda_{p,q} = \kappa^2$
$\kappa^2 \uparrow$ 条件数	减小	增大或趋于 ∞
$\kappa^2 \uparrow$ 迭代次数	通常减少	近共振时增加或停滞
适用迭代法	CG, GMRES	MINRES, GMRES
FFT 频域分母风险	分母恒正，无小分母共振	近共振时不稳定

这一对比表明：两类 Helmholtz 方程在矩阵性质、频域行为和迭代收敛性方面存在根本差异。将两者混淆——例如将 modified Helmholtz 的良好条件数误归因于“大波数问题已解决”——会导致严重的理论错误。

4.5 Neumann 边界条件的 Ghost-Point 对称化方法

对于 Neumann 边界条件，ghost-point Laplacian 矩阵 G 是非对称的。如第2章所述，通过对角缩放 $S = D^{-1}GD$ 实现对称化，使得 S 可被 DCT-I 对角化。

4.5.1 CR/FACR 中的 Neumann 处理

在 CR 和 FACR 方法中，1D 变换后的 y -方向三对角系统的结构依赖于 x 方向的边界条件类型。

对于 x -方向 Neumann 边界条件，经过 DCT-I 变换后， y -方向三对角系统的次对角线不再是常数 -1 ，而是变系数 $\mathbf{e} = [-\sqrt{2}, -1, -1, \dots, -1, -\sqrt{2}]$ 。这要求 CR 和 FACR 使用通用对称三对角 Thomas 算法 (thomas_sym) 而非变系数版本。

4.6 混合边界条件

对于混合边界条件，例如 x -方向 Neumann、 y -方向 Dirichlet， x -方向使用 DCT-I 变换（ n 个节点）， y -方向使用 DST-I 变换（ $n - 2$ 个内节点）。右端项的缩放和边界修正需针对各方向分别处理。

4.7 共振检测的实现

本文实现了频域共振检测函数，在求解前检查所有频域除数的最小绝对值：

$$\delta_{\min} = \min_{p,q} |d_{p,q}| = \min_{p,q} \left| \frac{\mu_p + \mu_q}{h^2} + \sigma \right| \quad (101)$$

对于 modified Helmholtz ($\sigma = +\kappa^2$)， $\delta_{\min} \geq \kappa^2 > 0$ ，共振检测永远不会触发。

对于 true Helmholtz ($\sigma = -\kappa^2$)，当 $\delta_{\min} < \varepsilon$ （本文取 $\varepsilon = 10^{-10}$ ）时发出共振警告，提示解可能不可靠。

4.8 Neumann Poisson 兼容条件

对于 Neumann 边界条件下的 Poisson 方程（ $\sigma = 0$ ），频域分母 $d_{0,0} = 0$ ，需要满足兼容条件：

$$\sum_{i,j} w_i w_j f_{i,j} = 0 \quad (102)$$

其中 w_i 为梯形积分权重（端点 $1/2$ ，内点 1 ）。满足兼容条件后，令 $\hat{u}_{0,0} = 0$ ，解在加权平均意义下唯一。

5 GMRES 迭代法

5.1 Krylov 子空间方法

对于大型稀疏线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, Krylov 子空间方法是一类重要的迭代法。其核心思想是在 Krylov 子空间

$$\mathcal{K}_m(A, \mathbf{r}_0) = \text{span}\{\mathbf{r}_0, A\mathbf{r}_0, A^2\mathbf{r}_0, \dots, A^{m-1}\mathbf{r}_0\} \quad (103)$$

中寻找近似解, 其中 $\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_0$ 为初始残差。

Krylov 子空间方法的基本动机来自多项式逼近理论: 在 $\mathcal{K}_m$ 中的近似解 $\mathbf{x}_m$ 满足

$$\mathbf{b} - A\mathbf{x}_m = p_m(A)\mathbf{r}_0 \quad (104)$$

其中 p_m 是次数不超过 m 且 $p_m(0) = 1$ 的多项式。因此, Krylov 方法的收敛性取决于是否存在这样的多项式使得 $\|p_m(A)\|$ 足够小, 而这与矩阵 A 的特征值分布和谱性质密切相关。

5.2 Arnoldi 过程

Arnoldi 过程通过修正 Gram-Schmidt 正交化构建 Krylov 子空间的正交基:

Algorithm 4 Arnoldi 过程

Require: 矩阵 A , 初始向量 $\mathbf{v}_1$ ($\|\mathbf{v}_1\| = 1$), 步数 m

Ensure: 正交矩阵 V_{m+1} , 上 Hessenberg 矩阵 $\bar{H}_m$

```

1: for  $j = 1, 2, \dots, m$  do
2:    $\mathbf{w} = A\mathbf{v}_j$ 
3:   for  $i = 1, 2, \dots, j$  do
4:      $h_{i,j} = \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{w} \rangle$ 
5:      $\mathbf{w} = \mathbf{w} - h_{i,j}\mathbf{v}_i$ 
6:   end for
7:    $h_{j+1,j} = \|\mathbf{w}\|$ 
8:   if  $h_{j+1,j} < \varepsilon$  then
9:     break {Krylov 子空间不变, 精确解在  $\mathcal{K}_j$  中}
10:  end if
11:   $\mathbf{v}_{j+1} = \mathbf{w}/h_{j+1,j}$ 
12: end for
```

Arnoldi 过程产生分解:

$$AV_m = V_{m+1}\bar{H}_m \quad (105)$$

其中 $V_m = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m] \in \mathbb{R}^{N \times m}$, $\bar{H}_m \in \mathbb{R}^{(m+1) \times m}$ 为上 Hessenberg 矩阵。

命题 5.1 (Arnoldi 分解的等价关系). *Arnoldi* 分解 (105) 等价于:

$$V_m^T A V_m = H_m \quad (106)$$

其中 H_m 为 $\bar{H}_m$ 去掉最后一行得到的 $m \times m$ 矩阵, 即 $\mathcal{K}_m$ 在 V_m 基下对 A 的 *Rayleigh-Ritz* 投影。

5.3 GMRES 算法

GMRES (Generalized Minimal RESidual) 在 Krylov 子空间 $\mathcal{K}_m$ 中极小化残差范数:

$$\mathbf{x}_m = \mathbf{x}_0 + V_m \mathbf{y}_m, \quad \mathbf{y}_m = \arg \min_{\mathbf{y}} \|\beta \mathbf{e}_1 - \bar{H}_m \mathbf{y}\| \quad (107)$$

其中 $\beta = \|\mathbf{r}_0\|$, $\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0)^T \in \mathbb{R}^{m+1}$ 。

5.3.1 Givens 旋转求解最小二乘问题

最小二乘问题 (107) 通过 Givens 旋转将 $\bar{H}_m$ 逐步化为上三角矩阵 R_m 求解。

定义 Givens 旋转矩阵 Ω_j , 消去 $\bar{H}_m$ 中第 $j+1$ 行的元素:

$$\Omega_j = \begin{pmatrix} I_j & & & \\ & c_j & s_j & \\ & -s_j & c_j & \\ & & & I_{m-j-1} \end{pmatrix} \quad (108)$$

其中 $c_j = h_{j,j}^{(j-1)}/r$, $s_j = h_{j+1,j}^{(j-1)}/r$, $r = \sqrt{(h_{j,j}^{(j-1)})^2 + (h_{j+1,j}^{(j-1)})^2}$, 上标 $(j-1)$ 表示经过前 $j-1$ 次 Givens 旋转后的值。

经过 m 次 Givens 旋转后:

$$\Omega_m \cdots \Omega_1 \bar{H}_m = \begin{pmatrix} R_m \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \Omega_m \cdots \Omega_1 (\beta \mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix} \mathbf{g}_m \\ \gamma_{m+1} \end{pmatrix} \quad (109)$$

则残差范数为 $|\gamma_{m+1}|$, 最小二乘解通过回代 $R_m \mathbf{y}_m = \mathbf{g}_m$ 得到。

5.4 GMRES 的收敛性分析

定理 5.2 (GMRES 最优性). *GMRES* 产生的近似解 $\mathbf{x}_m$ 满足:

$$\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}_m\| = \min_{\mathbf{x} \in \mathbf{x}_0 + \mathcal{K}_m} \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\| \quad (110)$$

Algorithm 5 GMRES 算法 [19, 21]**Require:** $A, \mathbf{b}$, 初始猜测 $\mathbf{x}_0$, 容差 ε , 重启参数 m **Ensure:** 近似解 $\mathbf{x}$

```

1:  $\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_0$ ,  $\beta = \|\mathbf{r}_0\|$ ,  $\mathbf{v}_1 = \mathbf{r}_0/\beta$ 
2: for 重启循环 do
3:   for  $j = 1, 2, \dots, m$  do
4:     Arnoldi 步: 计算  $\mathbf{w} = A\mathbf{v}_j$ , 正交化得  $h_{i,j}$  和  $\mathbf{v}_{j+1}$ 
5:     对  $\bar{H}_m$  的第  $j$  列应用已有 Givens 旋转  $\Omega_1, \dots, \Omega_{j-1}$ 
6:     计算新 Givens 旋转  $\Omega_j$ :  $c_j, s_j$ 
7:     应用旋转到右端:  $\mathbf{g} \leftarrow \Omega_j \mathbf{g}$ 
8:     残差范数  $= |g_{j+1}|$ ; 若  $< \varepsilon$ , 求解  $R_j \mathbf{y} = \mathbf{g}$ , 更新  $\mathbf{x}$ , 停止
9:   end for
10:  求解  $R_m \mathbf{y} = \mathbf{g}$ , 更新  $\mathbf{x} = \mathbf{x} + V_m \mathbf{y}$ 
11: end for

```

即 GMRES 在所有 $\mathbf{x}_0 + \mathcal{K}_m$ 中的向量中给出了最小的残差范数。

证明: 由 $\mathbf{x}_m = \mathbf{x}_0 + V_m \mathbf{y}_m$ 和 $AV_m = V_{m+1} \bar{H}_m$, 残差为:

$$\mathbf{r}_m = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_m = \mathbf{r}_0 - AV_m \mathbf{y}_m \quad (111)$$

$$= \beta \mathbf{v}_1 - V_{m+1} \bar{H}_m \mathbf{y}_m \quad (112)$$

$$= V_{m+1} (\beta \mathbf{e}_1 - \bar{H}_m \mathbf{y}_m) \quad (113)$$

由于 V_{m+1} 的列正交, $\|\mathbf{r}_m\| = \|\beta \mathbf{e}_1 - \bar{H}_m \mathbf{y}_m\|$ 。GMRES 选择 $\mathbf{y}_m$ 极小化此范数, 得证。

□

定理 5.3 (GMRES 收敛率估计). 设 A 为正定矩阵 ($A + A^T$ 正定), $\lambda_{\min}$ 和 $\lambda_{\max}$ 分别为 $A + A^T$ 的最小和最大特征值, 则:

$$\frac{\|\mathbf{r}_m\|}{\|\mathbf{r}_0\|} \leq \left(1 - \frac{\lambda_{\min}^2}{\lambda_{\max} \|A\|^2}\right)^{m/2} \quad (114)$$

上述收敛率估计依赖于 $A + A^T$ 正定, 因此只适用于 *Dirichlet Poisson*、*modified Helmholtz* 等正定或强正定情形。对于 *Neumann Poisson*, 离散矩阵存在常数零模态, 需在满足兼容条件并去除零均值模态后讨论; 对于 *true Helmholtz*, 矩阵不定, 该正定型收敛界不适用。

对于五点差分格式下的各类方程, $\lambda_{\min}$ 和 $\lambda_{\max}$ 指 $A + A^T$ 的最小和最大特征值。对于 SPD 矩阵, 即为 A 本身的特征值。

- **Poisson** ($\sigma = 0$, *Dirichlet BC*): $\lambda_{\min} \approx 2\pi^2$, $\|A\| \approx 8/h^2$, $\rho \approx 1 - O(h^4)$, 收敛慢;

- **Modified Helmholtz** ($\sigma = +\kappa^2$, *Dirichlet BC*): $\lambda_{\min} \approx 2\pi^2 + \kappa^2$, $\|A\| \approx 8/h^2 + \kappa^2$, κ^2 的加入使 $\lambda_{\min}$ 增大, 条件数改善, 收敛通常加快;
- **Modified Helmholtz** ($\sigma = +\kappa^2$, *Neumann BC*): $\lambda_{\min} \approx \kappa^2$ (零模式 $d_{0,0} = \kappa^2$), 条件数 $\kappa(A) \approx (8/h^2 + \kappa^2)/\kappa^2 = O(1/(h^2\kappa^2))$, 当 $\kappa^2 \gg 1$ 时远优于 *Poisson* 的 $O(h^{-2})$;
- **True Helmholtz** ($\sigma = -\kappa^2$): 矩阵不定, 上述正定收敛界不适用。需使用 *GMRES* 的多项式逼近分析: 特征值分布在正负两侧, 收敛速度取决于复平面上的谱包络。

5.5 重启策略

由于 Arnoldi 过程需要存储 m 个 N -维向量, 内存开销为 $O(mN)$ 。当 m 较大时, 采用重启策略 *GMRES*(m): 每 m 步后重新计算残差, 以当前近似解为初始猜测开始新一轮迭代。

重启参数 m 的选择影响收敛速度:

- m 越大, 每轮迭代的收敛量越大, 但内存和正交化开销也越大
- m 太小可能导致**停滞现象**: 重启后残差范数不再下降
- 典型取值 $m = 20 \sim 50$

注 5.1 (重启的代价). 重启丢失了之前所有 *Krylov* 基向量信息, 新的 *Krylov* 子空间可能只包含有限的谱信息。对于高度不定的问题, *GMRES*(m) 可能需要极多的重启轮次, 这是本文实验中 $n = 129$ 时 *GMRES*(30) 需要大量迭代的根本原因, 尤其对于 *true Helmholtz* 方程 ($\sigma = -\kappa^2$)。

5.6 2D Helmholtz 稀疏矩阵构造

对于五点差分格式的 Helmholtz 方程, 系数矩阵 A 为块三对角稀疏矩阵。

5.6.1 Dirichlet 边界条件

矩阵 $A \in \mathbb{R}^{N^2 \times N^2}$ ($N = n - 2$) 的结构如式 (64) 所示, 每个内部节点对应一行, 最多 5 个非零元素。非零元素总数约为 $5N^2 - 4N$, 稀疏率为 $O(1/N^2)$ 。

5.6.2 Neumann 边界条件

对于 Neumann 边界条件, ghost-point 方法导致边界处邻点系数为 $-2/h^2$ (而非 $-1/h^2$)。

具体地, 对 n 个节点 (含边界), 矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n^2 \times n^2}$ 中:

- 角点 $(0,0)$: 对角元 $4/h^2 + \sigma$, 邻点 $-2/h^2$ (两个方向)
- 边点 $(0,j)$ (非角点): 对角元 $4/h^2 + \sigma$, 法向邻点 $-2/h^2$, 切向邻点 $-1/h^2$
- 内点 (i,j) : 与 Dirichlet 相同

GMRES 作为非对称求解器, 可以自然处理此类非对称系统。

5.7 预处理策略

对于 true Helmholtz 方程 ($\sigma = -\kappa^2$), 当 κ^2 接近离散 Laplacian 特征值时, 矩阵会出现近共振和病态性, 无预处理 GMRES 的收敛可能停滞或高度依赖参数。实际大规模求解通常需要预处理策略, 例如:

5.7.1 Shifted Laplacian 预处理

以 $-\nabla^2 + (-\kappa^2 - i\eta)$ 的算子作为预处理矩阵 M , 其中 η 为复数移位参数。预处理系统为 $M^{-1}A\mathbf{x} = M^{-1}\mathbf{b}$ 。

原理: M 的谱性质接近 A (仅差虚数移位 $i\eta$), 因此 $M^{-1}A$ 的特征值聚集在 1 附近, 有利于 GMRES 收敛。同时 M 可以利用 FFT 直接法快速求解。

5.7.2 ILU 分解预处理

不完全 LU 分解 (ILU(0)) 保持与 A 相同的稀疏模式, 将预处理系统的条件数显著降低。

5.7.3 多层方法

利用粗网格解作为预处理, 通过多尺度信息加速收敛。

本文主要关注无预处理的 GMRES 与 FFT 直接法的对比, 以揭示两种方法的基本性能差异。预处理方法作为未来工作方向。

6 数值实验

本章在单位正方形 $\Omega = [0, 1]^2$ 上验证前文算法。所有实验均采用统一方程

$$(-\nabla^2 + \sigma)u = f, \quad (115)$$

其中 $\sigma = 0$ 对应 Poisson 方程, $\sigma = +\kappa^2$ 对应 modified Helmholtz 方程, $\sigma = -\kappa^2$ 对应 true Helmholtz 方程。为保证实验结论与数据来源形成闭环, 本章只保留由当前实验脚本和 CSV 文件支撑的核心实验: 离散系统一致性、收敛阶、边界条件处理、modified/true Helmholtz 谱指标对比, 以及 true Helmholtz 近共振扫描。

6.1 实验设置与可复现性说明

实验文件位置如下:

- 脚本: `code/python/experiments/`;
- CSV 结果: `code/python/experiments/results/`;
- 论文图像: `thesis/figures/`。

默认网格为等距网格, 记总网格点数为 n , 内点数为 $N = n - 2$ 。涉及 GMRES 的实验均使用本文自实现的重启 GMRES, 停止准则为绝对残差 $\|r_m\|_2 < \varepsilon$; 因此不同右端项幅值下的迭代次数只作同类问题内部比较。

需要特别说明的是, 三角函数 manufactured solution 常常是离散 Laplacian 的 Fourier 模态, 适合验证 DST/DCT 对角化公式和理论收敛阶, 但不能代表一般右端项下的 Krylov 迭代行为。因此, 本章在收敛阶验证中补充非特征多项式解, 在 modified/true Helmholtz 的 GMRES 对比中使用 Gaussian 型非特征右端项。

本文实现并验证的 FFT9 四阶紧致格式仅针对 Dirichlet 边界条件。Neumann 或混合边界条件下的九点紧致模板需要重新构造边界行及其变换对角化结构, 不属于本文实现范围。FACR-like 实现采用完整方向 DST 结合有限步奇偶约化, 实际复杂度仍为 $O(N^2 \log N)$; 经典 FACR 的 $O(N^2 \log \log N)$ 作为理论背景和后续改进方向。

6.2 实验一: FFT 解与 sparse direct 解的一致性

本实验对应脚本 `exp00_fft_vs_sparse.py`。目标不是检验截断误差, 而是确认 FFT 类求解器确实求解了同一个离散线性系统。五点格式下, FA、CR、FACR 的结果与 `spsolve` 的差异应达到舍入误差量级。表 5 列出 $n = 65$ 时的代表结果。

表 5: FFT 求解器与 sparse direct 解的一致性 ($n = 65$)

边界条件	σ	方程类型	方法	$\ u_{\text{FFT}} - u_{\text{sp}}\ _{\infty}$
Dirichlet	0	Poisson	FA / CR / FACR	$\leq 1.91 \times 10^{-14}$
Dirichlet	10	Modified H.	FA / CR / FACR	$\leq 1.19 \times 10^{-14}$
Dirichlet	-5	True H.	FA / CR / FACR	$\leq 2.39 \times 10^{-14}$
Neumann	10	Modified H.	FA / CR	$\leq 1.25 \times 10^{-14}$
Mixed (N, D)	10	Modified H.	FA	1.09×10^{-14}

这些结果表明，五点格式的 DST/DCT 求解器与对应稀疏矩阵直接解在机器精度范围内一致。FFT9 属于九点紧致离散系统，其一致性由紧致稀疏系统对比测试单独验证，不与五点 sparse system 混作同一离散误差表。因此，实验一证明的是离散系统求解一致性，不证明连续 PDE 误差收敛阶。

6.3 实验二：二阶与四阶收敛阶验证

本实验对应脚本 `exp01_convergence.py`。实验同时包含 Fourier 模态轨道和非特征多项式轨道。Fourier 模态轨道用于验证频域公式；多项式轨道采用

$$u(x, y) = x^2(1-x)^2y^2(1-y)^2, \quad (116)$$

用于降低单一特征模态带来的特殊性。图 1 给出整体收敛曲线，表 6 列出 modified Helmholtz 参数 $\sigma = 10$ 下多项式轨道的代表数据。

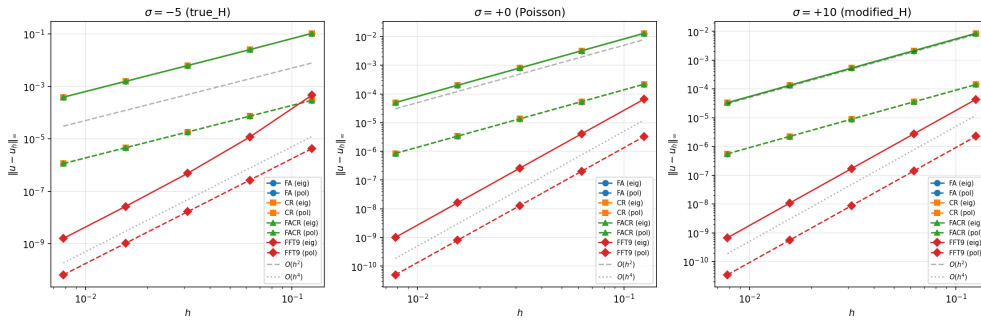


图 1: 二阶五点格式与四阶 FFT9 格式的收敛阶验证

结果表明，FA、CR、FACR 对应的五点差分格式稳定呈现二阶精度，FFT9 Dirichlet 紧致格式稳定呈现四阶精度。该结论由 Fourier/Taylor 推导、模态测试和非特征多项式测试共同支撑。本实验只验证离散格式收敛轨道，不用于判断 GMRES 迭代行为。

表 6: 非特征多项式 manufactured solution 的收敛阶 ($\sigma = 10$)

方法	n	L_∞ 误差	观测阶
FA / CR / FACR	33	8.92×10^{-6}	2.00
FA / CR / FACR	65	2.23×10^{-6}	2.00
FA / CR / FACR	129	5.57×10^{-7}	2.00
FFT9	33	8.81×10^{-9}	4.00
FFT9	65	5.51×10^{-10}	4.00
FFT9	129	3.44×10^{-11}	4.00

6.4 实验三：非齐次 Dirichlet 边界条件验证

本实验对应脚本 `exp02_nonhom_bc.py`。取

$$u(x, y) = \sin(2\pi x) \sin(3\pi y) + 1, \quad (117)$$

因此边界上 $g_D = 1$ ，为真正的非齐次 Dirichlet 边界。对应右端项为

$$f(x, y) = ((2\pi)^2 + (3\pi)^2 + \sigma) \sin(2\pi x) \sin(3\pi y) + \sigma. \quad (118)$$

常数 1 的 Laplacian 为零，因此不能写成 $((2\pi)^2 + (3\pi)^2 + \sigma)u(x, y)$ 。

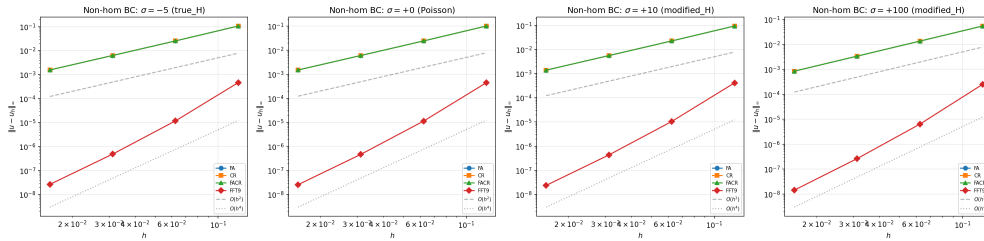


图 2: 非齐次 Dirichlet 边界条件下的误差收敛

表 7: 非齐次 Dirichlet 边界验证 ($n = 65$)

σ	方程类型	五点格式误差	五点格式阶	FFT9 误差 / 阶
0	Poisson	1.50×10^{-3}	2.00	2.54×10^{-8} / 4.19
10	Modified H.	1.39×10^{-3}	2.00	2.36×10^{-8} / 4.19
100	Modified H.	8.42×10^{-4}	2.00	1.43×10^{-8} / 4.19
-5	True H.	1.56×10^{-3}	2.00	2.64×10^{-8} / 4.19

表 7 说明，边界值移项符号修正后，五点格式保持二阶收敛，FFT9 保持约四阶收敛。这验证了非齐次 Dirichlet 情形下右端项和边界修正的实现一致性，不涉及 Neumann 或混合边界的九点紧致格式推广。

6.5 实验四：Neumann 与混合边界条件验证

本实验对应脚本 `exp03_neumann_mixed.py`。五点格式通过 ghost-point 方法和对称化 DCT-I/DST-I 组合处理 Neumann 与混合边界。纯 Neumann Poisson 情形下，误差比较需去除常数偏移；本文使用与 DCT-I 权重一致的 trapezoid-weighted mean。

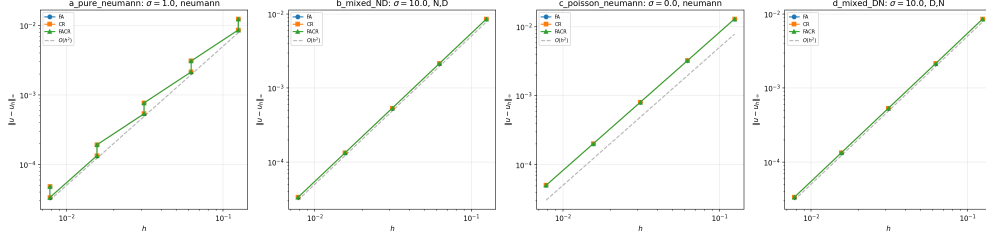


图 3: Neumann 与混合边界条件下的收敛验证

表 8: Neumann 与混合边界代表结果 (FA, $n = 65$)

子实验	边界类型	σ	L_∞ 误差	观测阶
Pure Neumann	Neumann	1	1.91×10^{-4}	2.00
Pure Neumann	Neumann	10	1.33×10^{-4}	2.00
Mixed	(N, D)	10	1.33×10^{-4}	2.00
Neumann Poisson	Neumann	0	2.01×10^{-4}	2.00
Mixed	(D, N)	10	1.33×10^{-4}	2.00

结果表明, ghost-point 对称化方法能够将 Neumann 和混合边界稳定纳入五点 FFT 框架。需要注意的是, 本实验不声称 FFT9 已支持 Neumann 或混合边界四阶格式; FFT9 的四阶验证仅限 Dirichlet 边界。因此, 实验四验证的是受支持五点求解器的 Neumann/mixed 处理, 不证明 FFT9 的 Neumann/mixed 四阶性。

6.6 实验五：Modified 与 True Helmholtz 的谱指标和 GMRES 行为

本实验对应脚本 `exp04_modified_vs_true.py`。谱指标由五点 Dirichlet 离散分母

$$d_{p,q} = \lambda_{p,q} + \sigma \quad (119)$$

给出。当 $\sigma > 0$ 时, modified Helmholtz 的分母恒正; 当 $\sigma < 0$ 时, true Helmholtz 可能因 $-\sigma \approx \lambda_{p,q}$ 出现小分母和病态性。GMRES 迭代实验使用 Gaussian 型非特征右端项 $f = \exp(-80((x - 0.37)^2 + (y - 0.61)^2))$, 以避免单一 Fourier 模态造成的一步收敛退化。

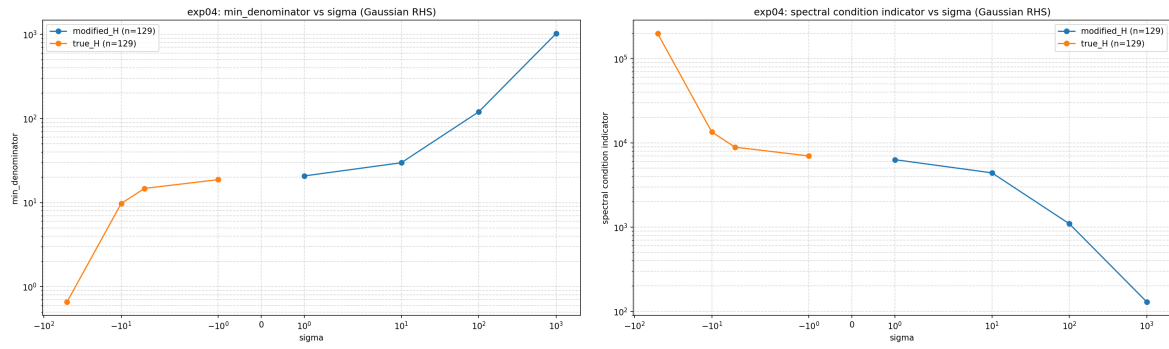


图 4: Modified/true Helmholtz 的最小频域分母与谱条件数指标

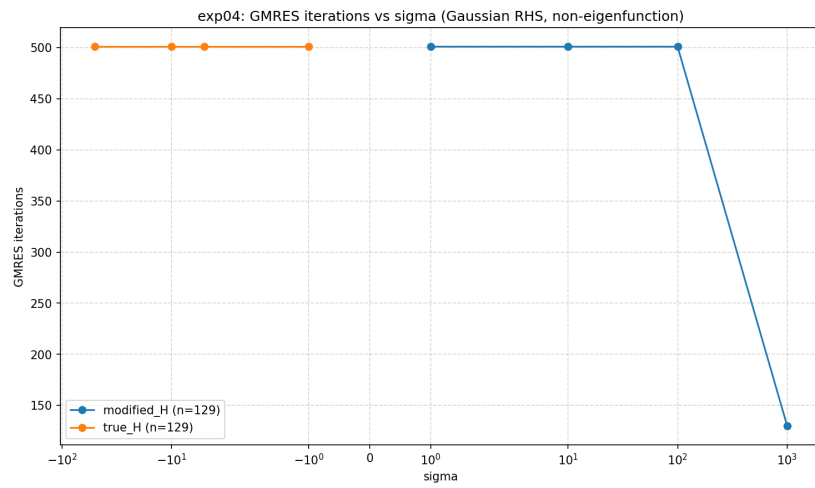


图 5: Gaussian RHS 下无预处理 GMRES 迭代次数对比

表 9: Modified/true Helmholtz 谱指标与 GMRES 迭代次数 ($n = 33$)

σ	方程类型	$d_{\min}$	谱指标	GMRES 迭代	状态
1	Modified	20.72	3.94×10^2	256	收敛
10	Modified	29.72	2.75×10^2	203	收敛
100	Modified	119.72	6.91×10^1	91	收敛
1000	Modified	1019.72	8.99	27	收敛
-1	True	18.72	4.36×10^2	270	收敛
-5	True	14.72	5.55×10^2	319	收敛
-10	True	9.72	8.39×10^2	428	收敛
-50	True	0.79	1.03×10^4	> 500	近共振

表 9 显示, modified Helmholtz 随 σ 增大远离小分母, 谱指标改善, 无预处理 GMRES 迭代次数下降; true Helmholtz 随 $|\sigma|$ 接近离散 Laplacian 特征值而出现小分母风险, GMRES 迭代变慢甚至在给定上限内未收敛。该实验只观察 Gaussian RHS 下无预处理 GMRES 的参数敏感性, 不构成完整迭代法性能研究。

6.7 实验六：True Helmholtz 近共振扫描

本实验对应脚本 `exp05_true_helmholtz_resonance.py`。取 $n = 65$, 目标模态 $(p, q) = (2, 1)$, 离散特征值 $\lambda_{2,1}^h \approx 49.3143$, 令

$$\sigma = -(\lambda_{2,1}^h + \delta), \quad (120)$$

并扫描正负两侧的小扰动 δ 。右端项仍采用 Gaussian 型非特征函数。

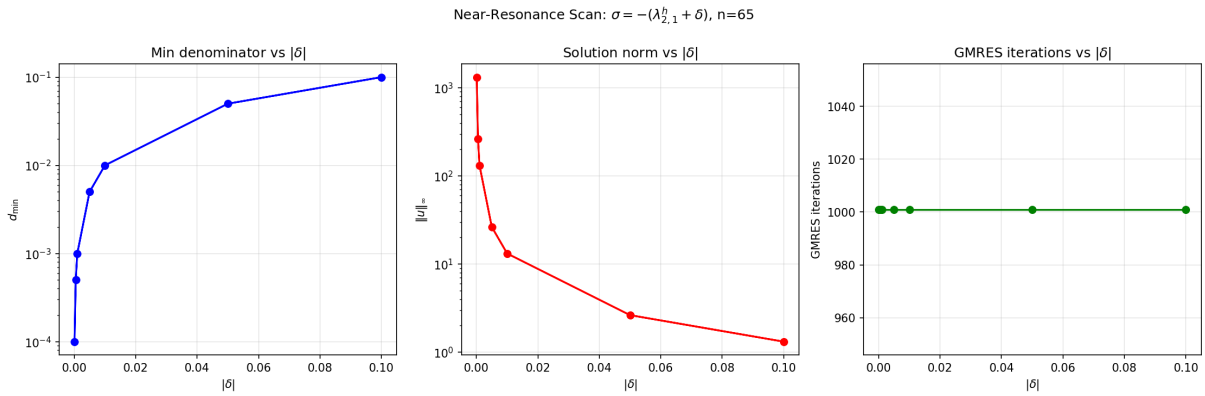


图 6: True Helmholtz 近共振扫描: $d_{\min}$ 、解范数和 GMRES 迭代随 $|\delta|$ 的变化

表 10: 近共振扫描代表数据 ($n = 65$)

$ \delta $	$d_{\min}$	$\ u\ _{\infty}$	GMRES 迭代
10^{-1}	1.00×10^{-1}	1.32	1001 (未收敛)
10^{-2}	1.00×10^{-2}	13.19	1001 (未收敛)
10^{-3}	1.00×10^{-3}	131.92	1001 (未收敛)
10^{-4}	1.00×10^{-4}	1.32×10^3	1001 (未收敛)

结果验证了第4章的频域分析: 当 κ^2 接近离散 Laplacian 特征值时, 最小分母 $d_{\min}$ 下降, 对应模态的解分量被放大, 线性系统变得病态。无预处理 GMRES 在这些近共振参数下无法在给定迭代上限内收敛, 说明 true Helmholtz 问题通常需要 shifted-Laplacian 等预处理技术。该结论仅针对 true Helmholtz 近共振扫描, 不外推为一般波数性能比较。

6.8 实验总结

本章将原有大量历史实验压缩为六组可复现的核心实验。实验一验证 FFT 类五点求解器与稀疏直接解的一致性；实验二验证五点格式二阶和 FFT9 Dirichlet 紧致格式四阶；实验三验证非齐次 Dirichlet 右端项与边界修正符号；实验四验证 Neumann 与混合边界在五点 FFT 框架中的处理；实验五和实验六分别从远离共振的谱指标和近共振扫描两方面说明 modified/true Helmholtz 的本质差异。

由这些实验可得：

- 对规则单位正方形和均匀网格，FFT 直接法能够高精度求解对应离散系统；
- 五点格式和 FFT9 Dirichlet 紧致格式分别呈现二阶和四阶精度；
- 非齐次 Dirichlet、Neumann 与混合边界的实现已通过离散一致性或收敛阶验证；
- modified Helmholtz 与 true Helmholtz 的差异来自频域分母结构，不能把二者的迭代行为混写；
- true Helmholtz 在近共振时出现解范数放大和无预处理 GMRES 收敛困难。

本章不再保留无统计重复计时、装饰性热力图、GMRES 重启参数图或单独复杂度趋势图作为核心证据。这些材料可作为探索性输出留存在图像目录中，但不参与本文最终结论。

7 结论与展望

7.1 本文工作总结

本文针对矩形区域上的 Poisson 方程和 Helmholtz 方程，在统一的 $(-\nabla^2 + \sigma)u = f$ 框架下，研究了基于 FFT 的快速直接求解方法，并以 GMRES 迭代法作为参照观察谱性质对 Krylov 收敛行为的影响。主要工作和贡献如下：

1. **FFT 快速直接求解器族**：实现了基于离散正弦/余弦变换的五种快速求解器——FA (Fourier Analysis)、CR (Cyclic Reduction)、FACR (混合算法)、FFT9 (四阶紧致差分) 和五点差分直接法。所有求解器在统一框架下通过频域分母 $d_{p,q} = \lambda_{p,q} + \sigma$ 自然推广至 modified/true Helmholtz 方程。
2. **Modified 与 True Helmholtz 的分类分析**：明确区分了 modified Helmholtz 方程 ($\sigma = +\kappa^2$, 矩阵正定, 条件数随 κ^2 改善) 与 true Helmholtz 方程 ($\sigma = -\kappa^2$, 矩阵不定, 存在共振), 指出两者在频域行为和迭代收敛性上存在根本差异。Modified Helmholtz 不存在共振 (因 $\lambda_{p,q} + \kappa^2 > 0$ 恒正), 而 true Helmholtz 在 $\lambda_{p,q} \approx \kappa^2$ 时可能发生共振。
3. **Neumann 边界条件的 ghost-point 对称化方法**：针对 Neumann 边界条件导致的 Laplacian 矩阵非对称问题, 提出了 ghost-point 方法配合对称化 DCT-I 变换的解决方案。通过对角缩放矩阵 $D = \text{diag}(\sqrt{2}, 1, \dots, 1, \sqrt{2})$ 将非对称矩阵 G 对称化为 $S = D^{-1}GD$, 使其被 DCT-I 对角化, 从而在 FFT 框架内统一处理 Dirichlet 和 Neumann 边界条件。
4. **三参数九点修正族六阶不可达性**：通过 Fourier 特征值分析验证了, 对于九点紧致差分格式的三参数修正族 $(-L_h - \alpha h^2 L_h^{(5)})u + \sigma(R_h + \beta h^2 I)u = (R_h + \gamma h^2 I)f$, 不存在统一的常数 (α, β, γ) 使得截断误差达到 $O(h^6)$ 。证明路径为：先由 $c_2 = 0$ (对所有模式) 推出 $\alpha = -\gamma$ ($\sigma \neq 0$ 时还要求 $\beta = \gamma$), 再由 c_4 系数的模态依赖性得出矛盾。该结论已在 Lean 4 定理证明器中完成辅助形式化校验 (整数域 12 定理 + 实数域 8 定理, 含 Helmholtz 不可行性验证)。
5. **GMRES 迭代行为观察**：实现了基于 Givens 旋转的 GMRES(m) 算法, 构造了二维 Helmholtz 方程的五点差分稀疏矩阵, 并使用 Gaussian 型非特征右端项观察无预处理 Krylov 方法对谱性质的敏感性。对 modified Helmholtz 方程 $\sigma = +\kappa^2$, κ^2 增大使频域分母远离零并改善条件数, 在本文测试范围内无预处理 GMRES 迭代次数呈下降趋势。对 true Helmholtz 方程 $\sigma = -\kappa^2$, 通过近共振扫描实验验证了频域分母趋零时解范数放大和迭代困难的现象。

7.2 主要结论

1. 在规则矩形区域和均匀网格上, FFT 直接法可以高效求解对应离散系统。FA 方法实现简单; FACR-like 方法在当前实现中主要体现为常数因子层面的改进; FFT9 方法以适度的额外计算量换取四阶精度。
2. 无预处理 GMRES 对离散矩阵的谱性质较为敏感。在规则区域上它不是 FFT 直接法的替代品, 但作为通用 Krylov 方法, 后续可与预处理技术结合用于非均匀网格、变系数问题和复杂几何区域。
3. 波数参数 σ 对求解效果的影响因方程类型而异:
 - Modified Helmholtz ($\sigma = +\kappa^2$): κ^2 的加入使矩阵更对角占优, 条件数改善, 本文 Gaussian RHS 扫描中 GMRES 迭代次数随 κ^2 增大呈下降趋势; FFT 直接法的频域分母保持为正, 未出现 true Helmholtz 的小分母共振现象。
 - True Helmholtz ($\sigma = -\kappa^2$): 当 κ^2 接近某特征值时出现共振, 频域除数接近零, 解范数急剧增大; 近共振扫描实验显示 $|\delta|$ 减小时频域分母趋零、解范数放大和无预处理 GMRES 无法收敛的行为; 实际应用中需使用 MINRES/GMRES 配合 shifted-Laplacian 预处理。

因此, 不能笼统地说“波数增大导致求解困难”。必须区分 modified 与 true Helmholtz 两类方程。

4. Ghost-point 对称化 DCT-I 方法是处理 Neumann 边界条件的一种优雅方案, 它将 Neumann 问题无缝纳入 FFT 直接法框架, 保持了方法的统一性和高效性。

7.3 展望

本文的研究可以在以下方向进一步拓展:

1. **非均匀网格:** 当前方法基于均匀网格。对于解变化剧烈的区域, 自适应网格加密技术 (如 FAC 方法) 可以在保持精度的同时减少计算量。如何将 FFT 快速求解器与非均匀网格结合是一个有价值的研究方向。
2. **变系数问题:** 当方程系数 (如介质参数) 空间变化时, FFT 直接法不再适用, 此时迭代法 (配合适当的预处理) 成为主要选择。研究基于 FFT 的高效预处理子是一个重要的课题。
3. **高维问题:** 本文的方法可以自然推广到三维问题。三维问题的 FFT 直接法复杂度为 $O(N^3 \log N)$, 本文 FACR-like 实现仍属于 $O(N^2 \log N)$ 的二维基线; 三维经典

FACR 的复杂度优化不在本文实现和实验验证范围内，但内存需求随维数快速增长，需要更高效的实现策略。

4. **大规模 true Helmholtz 问题：**对于高频（大波数）true Helmholtz 方程，GMRES 的收敛性严重依赖于预处理的质量。研究基于 Shifted Laplacian 的预处理方法、多层方法（Multigrid）以及区域分解方法，是解决大规模 true Helmholtz 问题的前沿方向 [16,18,21]。此外，物理信息神经网络（PINN）等新兴方法 [24] 也为 Helmholtz 方程的求解提供了新思路。
5. **形式化验证：**本文对六阶不可行定理进行了 Lean 4 形式化验证，这是将交互式定理证明器应用于数值分析领域的一次尝试。Lean 4 在本文中仅用于验证六阶不可行性证明中的代数核心步骤，包括 $c_2 = 0$ 推出的参数约束，以及两个 Fourier 模式下 $c_4 = 0$ 条件之间的矛盾。该形式化验证不覆盖完整 PDE 全局误差估计、DST/DCT 谱理论证明，也不验证程序实现正确性。未来可以将形式化验证扩展到更广泛的差分格式理论，如稳定性分析（Lax 等价定理）、收敛阶估计等，为数值算法的可靠性提供机器可验证的数学保证。
6. **GPU 加速：**FFT 和稀疏矩阵-向量乘法都适合在 GPU 上并行执行。利用 CUDA 或 OpenCL 实现 GPU 加速版本，可以将求解速度提升一到两个数量级，使其能够处理更大规模的实际问题。

A Lean 4 辅助形式化验证

本文利用 Lean 4 定理证明器对三参数九点修正族的六阶不可行性进行了辅助代数验证。验证目标聚焦于 Fourier 特征值分析中的关键代数步骤，而非完整 PDE 全局误差估计。

A.1 验证目标

考虑九点紧致差分格式的三参数修正族：

$$(-L_h - \alpha h^2 L_h^{(5)})u + \sigma(R_h + \beta h^2 I)u = (R_h + \gamma h^2 I)f, \quad (121)$$

其中 $L_h^{(5)}$ 为五点 Laplacian 算子。通过 Fourier 分析，该格式的有效特征值为：

$$\hat{\lambda}_{\text{eff}} = \frac{-\hat{\lambda}_L + \sigma \hat{\lambda}_R}{\hat{\lambda}_R} \cdot \frac{1 + \alpha h^2 \frac{\hat{\lambda}_5}{\hat{\lambda}_L}}{1 + \gamma h^2 \frac{1}{\hat{\lambda}_R}} + O(h^4), \quad (122)$$

其中 $\hat{\lambda}_L$ 、 $\hat{\lambda}_R$ 、 $\hat{\lambda}_5$ 分别为 L_h 、 R_h 、 $L_h^{(5)}$ 的 Fourier symbol。

六阶精度要求：对所有 Fourier 模式 (p, q) ， h^4 项系数 $c_4(p, q; \alpha, \beta, \gamma) = 0$ 。通过 $c_2 = 0$ 的一致性条件，可推出 $\alpha = -\gamma$ (Poisson) 或附加 $\beta = \gamma$ (Helmholtz)。代入后， c_4 对模式 (p, q) 的显式表达式为：

$$c_4(p, q; \gamma) = \text{mode-dependent polynomial in } \gamma, \quad (123)$$

验证目标是证明：不存在统一的实数 γ 使得所有模式同时满足 $c_4 = 0$ 。

A.2 验证定理与策略

表 11 列出了 Lean 4 中验证的核心定理。

表 11: Lean 4 验证定理清单

Lean 定理名	数学含义	证明策略	状态
c4_num_mode_10_real	$c_4(1, 0, \gamma) = 60\gamma + 3$	ring	通过
c4_num_mode_11_real	$c_4(1, 1, \gamma) = 120\gamma - 4$	ring	通过
sixth_order_impossible_real	不存在统一 γ 使所有模式 $c_4 = 0$	ring + linarith	通过
c2_poisson_forces_neg_gamma	$c_2 = 0$ 推出 $\alpha = -\gamma$	linarith	通过
poisson_no_sixth_order_real	Poisson 三参数族不可达六阶	ring + linarith	通过
c2_helmholtz_forces_neg_gamma	Helmholtz 中 $c_2 = 0$ 亦推出 $\alpha = -\gamma$	linarith	通过
helmholtz_no_sixth_order_real	Helmholtz 三参数族不可达六阶	ring + linarith	通过

- **整数域版本**（‘omega’ 策略）：验证了 12 个定理，覆盖整数域上的系数恒等式。
- **实数域版本**（‘ring’ + ‘linarith’ 策略）：验证了 8 个定理，覆盖实数域上的多项式等式和线性不等式。

A.3 验证范围与局限性

已验证的内容：

1. c_4 系数对具体模式 $(1, 0)$ 和 $(1, 1)$ 的显式表达式；
2. 两个模式的 c_4 不可能同时为零（矛盾推导）；
3. $c_2 = 0$ 对所有模式推出 $\alpha = -\gamma$ 的代数正确性；
4. 统一路径（ $c_2 \rightarrow \alpha = -\gamma \rightarrow c_4$ 矛盾）在 Poisson 和 Helmholtz 情形下的正确性。

未覆盖的内容：

1. 完整 PDE 截断误差的全局误差估计（需 Sobolev 空间理论）；
2. Fourier symbol 从离散求和到连续积分的收敛性证明；
3. DST-I 对角化矩阵的严格谱理论（特征值、特征向量的正交完备性）。

A.4 形式化验证工具链

- **Lean 版本**：leanprover/lean4:v4.29.1
- **Mathlib 版本**：v4.29.1（预编译 olean）
- **构建命令**：lake build
- **验证状态**：无 sorry / admit / axiom / unsafe，全部定理通过编译

注 A.1. *Lean 4* 验证覆盖的是代数系数矛盾，为论文的解析推导提供了机器可检查的背书，但不包含完整 PDE 全局误差估计或谱理论的严格形式化。

参考文献

- [1] 邵文婷. 不规则区域上泊松方程的快速求解器. PhD thesis, 南京大学, 2017.
- [2] 刘镓源. 两类 *Helmholtz* 问题的差分法. PhD thesis, 南京大学, 2019.
- [3] 李思卿. 椭圆偏微分方程边值与逆边值问题的数值方法及稳定性分析. PhD thesis, 东南大学, 2020.
- [4] 闵涛, 张世梅, and 任菊成. 求解二阶椭圆型方程 Dirichlet 问题的几种算法. 数值计算与计算机应用, 38(1):30–38, 2017.
- [5] Roger W. Hockney. A fast direct solution of Poisson’s equation using Fourier analysis. *Journal of the ACM*, 12(1):95–113, 1965.
- [6] Binton L. Buzbee, Fred W. Dorr, Joseph A. George, and Gene H. Golub. The direct solution of the discrete Poisson equation on a rectangle. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 7(4):727–736, 1970.
- [7] Paul N. Swarztrauber. The methods of cyclic reduction, Fourier analysis and the FACR algorithm for the discrete solution of Poisson’s equation on a rectangle. *SIAM Review*, 19(3):490–501, 1977.
- [8] E. N. Houstis and T. S. Papatheodorou. High-order fast elliptic equation solvers. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 5(4):431–441, 1979.
- [9] E. N. Houstis and T. S. Papatheodorou. Algorithm 543: FFT9, fast solution of Helmholtz-type partial differential equations. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 5(4):490–493, 1979.
- [10] 李国燕 et al. 基于 FFT 的泊松方程快速求解器的硬件实现. 计算机工程与科学, 2019.
- [11] Murli M. Gupta, Rampuri P. Manohar, and John W. Stephenson. A single cell high order scheme for the convection-diffusion equation with variable coefficients. *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, 4:641–651, 1984.
- [12] William F. Spitz and Graham F. Carey. A high-order compact formulation for the 3d Poisson equation. *Numerical Methods for Partial Differential Equations*, 12:235–243, 1998.
- [13] Gilbert Strang. The discrete cosine transform. *SIAM Review*, 41(1):135–147, 1999.

- [14] 朱爱玲. 泊松方程的五点差分外推法. 大学数学, 2015.
- [15] Alvin Bayliss, C. I. Goldstein, and Eli Turkel. An iterative method for the Helmholtz equation. *Journal of Computational Physics*, 49:443–457, 1983.
- [16] Oliver G. Ernst and Martin J. Gander. Why it is difficult to solve Helmholtz problems with classical iterative methods. *Lecture Notes in Computational Science and Engineering*, 83:325–363, 2011.
- [17] Frank Ihlenburg. *Finite Element Analysis of Acoustic Scattering*. Springer, 1998.
- [18] 姚登明. 带 PML 边界条件的 Helmholtz 方程的有限差分方法研究. PhD thesis, 南京大学, 2018.
- [19] Youcef Saad and Martin H. Schultz. GMRES: A generalized minimal residual algorithm for solving nonsymmetric linear systems. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, 7(3):856–869, 1986.
- [20] Youcef Saad. *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*. SIAM, 2nd edition, 2003.
- [21] 牛强 et al. 求解非对称线性方程组的改进 GMRES 方法. 数值计算与计算机应用, 2009.
- [22] Robert E. Lynch and John R. Rice. A high-order difference method for differential equations. *Mathematics of Computation*, 34(150):333–372, 1980. Originally circulated as CSD-TR 316, Purdue University, 1977.
- [23] Gustav Sutmann. Compact finite difference schemes of sixth order for the Helmholtz equation. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 203(1):15–31, 2007.
- [24] 单连璞 et al. 物理信息神经网络求解亥姆霍兹方程的配置点采样方法. 计算物理, 2023.

致谢

感谢导师在论文选题和研究过程中的悉心指导，感谢同学在数值实验中的讨论与帮助。